

فصل اول

نکات کلیدی شماره (۱)

- منابعی که انسان در طول تاریخ برای حل مسایل خود از آنها استفاده کرده عبارتند از تجربه، صاحب‌نظران، سنت و عرف، استدلال قیاسی، استدلال استقرایی و روش علمی. این منابع مکمل یکدیگرند.
- ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین منبع حل مسایل، تجربه است.
- توانایی یادگیری از طریق تجربه یکی از ویژگیهای رفتار هوشمندانه بشر است.
- نقص عمده تجربه محدودیت است. علاوه بر این گاهی انسان نیازمند اطلاعاتی است که از طریق تجربه نمی‌تواند بیاموزد.
- نقص عمده دیدگاه صاحب‌نظران اختلاف نظر آنهاست، به علاوه آنها مرتکب اشتباه می‌شوند.
- آنچه در گذشته اتفاق افتاده می‌تواند عنصری از حقیقت را در خود داشته باشد پس می‌توان به سنت اعتماد نمود.

نکات کلیدی شماره (۲)

- استدلال قیاسی فرآیند تفکر است که در آن انسان با عنایت به کلیات به جزئیات پی می برد.
- در استدلال قیاسی پژوهشگر واقعیت های شناخته شده و موجود را در کنار هم قرار داده و به نتیجه گیری می‌پردازد.
- محدودیت استدلال قیاسی، محدود بودن نتایج در محدوده مقدمه‌ها است.
- در استدلال قیاسی می‌توان با ترسیم روابط، روابط جدیدی کشف کرد اما نمی‌توان برای تولید و توسعه اطلاعات جدید استفاده کرد.
- با استدلال قیاسی می‌توان بین نظریه و مشاهده رابطه برقرار کرد.
- بر اساس نظریه می‌توان فرضیه تدوین نمود یا وقوع پدیده را پیش‌بینی کرد.
- بیکن برای اولین بار استدلال استقرایی را مطرح نمود که شامل جمع‌آوری جزئیات و دست یافتن به یک نتیجه کلی است.
- محدودیت روش استقرایی، این است که پژوهشگر به نتایجی ناقص متکی است که از مشاهده ناقص بدست می‌آید. (استنتاج نقص)

نکات کلیدی شماره (۳)

روش علمی:

- چارلز داروین اولین کسی بود که با ترکیب روش قیاسی و استقرایی روش علمی را به وجود آورد.
- روش علمی فرآیندی است که از طریق آن ابتدا به صورت استقرایی با استفاده از مشاهدات، فرضیه‌ها را صورت‌بندی می‌کند، سپس با استفاده از اصول استدلال قیاسی به کاربرد منطقی فرضیه می‌پردازد.
- تفاوت روش علمی و روش استقرایی در تدوین فرضیه است.
- در استدلال استقرایی پژوهشگر ابتدا به مشاهده می‌پردازد، سپس فرضیه می‌سازد اما در روش علمی ابتدا فرضیه می‌سازد سپس به جمع‌آوری منظم اطلاعات برای رد یا تأیید فرضیه می‌پردازد.
- پژوهش روشی رسمی‌تر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی است.

نکات کلیدی شماره (۴)

- مراحل روش علمی از نظر جان دیویی شامل احساس مشکل، تعریف مشکل، پیشنهاد راه حل، استدلال قیاسی درباره راه حل ها و آزمودن فرضیه است.
- از پیش فرضهای روش علمی درباره ماهیت هستی آن است که: در پس هر رویدادی علتی وجود دارد، هر رویدادی تحت شرایط معینی اتفاق می‌افتد، رویدادها در طبیعت دارای نظم و ترتیب هستند و با کمک روش علمی می‌توان آنها را کشف کرد.
- از پیش فرضهای مربوط به ماهیت یکسان طبیعت آن است که از طریق مشاهده مستقیم می‌توان حقیقت را کشف کرد.
- دانشمند علاقه‌مند به آزمودن همه نظریه‌های خود و بی‌طرف و منصف است. او با واقعیت سر و کار دارد و سعی می‌کند با ارائه مجموعه یافته‌های خود، الگو و مدلهای جدید برای توسعه علم به وجود آورد.
- فرآیند شکل‌پذیری نظریه را می‌توان به دو مرحله غیر قابل تفکیک تقسیم کرد:
  - سطح تجربی: که در آن علم فقط به کشف روابط بین پدیده‌ها می‌پردازد.
  - سطح نظری: که در آن علم عبارت از کشف و پروراندن نظریه است.

نکات کلیدی شماره(۵)

فرآیند علمی شامل چند مرحله است:

۱- تجربه: مرحله آغازین علم تجربه است. هدف علم در این مرحله منظم کردن دانش مربوط به روابط پدیده هاست.

۲- طبقه بندی: اساسی ترین روش برای کاهش داده‌ها و تبدیل آنها به مجموعه قابل استفاده است.

۳- قابل شمارش کردن: کمی ساختن موجب سهولت طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل دقیق می‌شود اما اهمیت داده‌ها را افزایش نمی‌دهد.

۴- کشف رابطه ها: طبقه بندی داده‌ها موجب کشف رابطه بین پدیده های طبقه‌بندی شده می‌شود.

۵- نزدیک شدن به حقیقت: یکی از جنبه های مهم دانش تجزیه و تحلیل پدیده ها به منظور کشف روابط و نزدیک شدن دانشمند به حقیقت است.

هدف غایی علم دسترسی به علم نظری است که با استفاده از آن روابط پدیده‌هایی که از طریق تجربی کشف شده‌اند، بیان می‌شود.

نکات کلیدی شماره (۶)

- دانش تجربی، خام و پالایش نشده است و در پیش‌بینی و کنترل محدودیت دارد.
- دانش نظری می‌تواند طریق رسیدن به راه‌حل را کوتاه کند، انگیزه پژوهش ایجاد کند، موجب تدوین فرضیه شود و به کشف علل پدیده‌های مشابه کمک نماید.
- علوم تربیتی هنوز در مرحله تجربی قرار دارد. بزرگترین ضعف آن کوتاهی در نظریه پردازی است.
- آخرین جنبه علم، نظریه پردازی است. هدف نهایی علم صورتبندی نظریه است.
- نظریه عبارت است از مجموعه‌ای از روابط درونی میان مفاهیم، تعاریف و قضایایی که دیدگاه منظمی از پدیده را ارائه می‌دهند و امکان تبیین، پیش‌بینی و کنترل آن را فراهم می‌سازد.
- دانش در سطح نظری به دلیل محدودیت‌های سطح تجربی، برتری دارد.

نکات کلیدی شماره (۷)

- نظریه انواع دارد:
  - نظریه استقرایی که ابتدا به منظور تبیین مشاهدات قبلی تدوین می‌شود.
  - نظریه قیاسی که بر پایه مشاهدات اندک شکل می‌گیرد.
  - نظریه نه قیاسی و نه استقرایی که برای خلاصه کردن مشاهدات آینده تهیه می‌شود.
- اهداف نظریه عبارتند از:
  - خلاصه کردن و سازماندهی اطلاعات
  - پیش‌بینی رویدادها
  - هدایت پژوهشهای آتی
  - معنا دادن به یافته‌های آزمایشهای انفرادی
- رابطه بین نظریه و واقعیت دو جانبه است.


فصل دوم

نکات کلیدی شماره (۱)

- تحقیق از لحاظ لغوی به معنای درست کردن، رسیدن، بررسی و مطالعه است.
- تحقیق از لحاظ روش‌شناسی عبارت است از کاربرد روشهای علمی در حل یک مساله یا پاسخگویی به یک سؤال.
- از دیدگاه دیویی، تحقیق عبارت است از تغییر کنترل شده یک موقعیت غیرثابت به موقعیتی که از لحاظ ویژگیها و روابط کاملاً ثابت است و در آن عناصر موقعیت اصلی به یک کل متحد تغییر یافته‌اند.
- از دیدگاه کرلینجر تحقیق عبارت است از مطالعه منظم و کنترل شده قضیه های فرضی درباره روابط احتمالی پدیده ها با دیدی انتقادی.
- مشکل عمده تحقیق کرلینجر، تأکید بر تحقیق آزمایشی است.
- تحقیق در تعلیم و تربیت عبارت است از کاربرد روشهای علمی در مطالعه مسایل آموزشی و تربیتی. هدف آن کشف اصول کلی یا تفسیر رفتاری است که از آن برای تبیین، کنترل و پیش‌بینی رویدادهای آموزشی استفاده می‌شود.

نکات کلیدی شماره (۲)

- تحقیق در تعلیم و تربیت شامل دو نوع کاربردی و بنیادی است.
- هدف تحقیق کاربردی، بررسی امکان کاربرد دانش برای حل مسائل آموزشی است. هدف تحقیق بنیادی، افزایش حیطه فهم و دانش می باشد.
- تحقیق به عنوان یک فرآیند پژوهشی در درست ترین شکل خود دارای دو شرط است: کنترل دقیق و نمونه‌گیری صحیح.
- کنترل دقیق مانع تأثیر عوامل مزاحم و موجب اعتبار درونی می شود.
- نمونه‌گیری صحیح موجب تعمیم یافته‌ها و اعتبار بیرونی پژوهش می‌شود.
- تعریف تحقیق به موجب اعتبار درونی و بیرونی چهار ترکیب به وجود می آورد شامل: آزمایش، زمینه‌یابی، مطالعه و بررسی.
- تحقیق در تعلیم و تربیت دارای ویژگیهایی است.
- از نظر تاکمن این ویژگیها عبارتند از: منظم بودن، منطقی بودن، تجربی بودن، داشتن جنبه تقلیلی و قابلیت انتقال و تکرار.

نکات کلیدی شماره (۳)

- از نظر جان بست ویژگیهای تحقیق در تعلیم و تربیت عبارتند از: هدف اصلی کشف روابط علت و معلولی، یافتن قوانین کلی و تعمیم یافته‌ها، تأکید بر مشاهده و آزمایش، استفاده از ابزار و وسایل اندازه‌گیری، استفاده از جدیدترین منابع، مهارت پژوهشگر در زمینه موضوع، عینی و منطقی بودن، تکراری نبودن، نیاز به صبر و شکیبایی، تهیه گزارش پژوهش، داشتن ویژگی‌هایی مثل صداقت، خلاقیت و شهامت.
- از نظر هومان، نظریه دارای سه ویژگی است:

۱- نظریه از مجموعه‌ای از مفاهیم تشکیل شده است: مفاهیم توصیفی و مفاهیم عملیاتی.
۲- نظریه به صورت طرح قیاسی طراحی می‌شود.
۳- نظریه واقعیت‌های موجود در قضایا را روشن می‌کند.

نکات کلیدی شماره (۴)

- یکی از جنبه‌های مهم رابطه تحقیق و نظریه، اصلاح نظریه بر اساس یافته‌های تحقیق است.
- مراحل تحقیق عبارتند از: تعیین مسأله، صورت بندی فرضیه، تعیین و نامگذاری متغیرها، تعریف عملیاتی، کنترل و دستکاری متغیرها، انتخاب طرح تحقیق، تعیین و ساختن ابزارهای اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل آماری، تهیه گزارش.
- مشکل‌ترین مرحله تحقیق از نظر تاکمن، تعیین مسأله است.
- طرح تحقیق شامل عملیات معینی است که به منظور آزمودن فرضیه در شرایط مشخصی اجرا می شود.

متغیر، مفهومی است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود. ویژگیهایی که پژوهشگر اندازه‌گیری می‌کند، متغیر نام دارد.

متغیر در مقابل ثابت قرار دارد. ثابت ویژگیهایی است که دارای ارزش مساوی و یکسان است و میزان آن در همهٔ افراد، اشیاء یا حوادث به یک اندازه می‌باشد.

متغیرها از لحاظ نقش در تحقیق عبارتند از:

- **متغیر مستقل:** متغیری که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری، دستکاری یا انتخاب می‌شود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه‌گیری شود.
- **متغیر وابسته:** متغیری که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن مشخص گردد.
- **متغیر تعدیل‌کننده:** دومین متغیر مستقل است که پژوهشگر به منظور تعیین تأثیر آن بر همبستگی بین اولین متغیر مستقل و متغیر وابسته آن را انتخاب و تجزیه و تحلیل می‌کند.

نکات کلیدی شماره (۶)

- **متغیر کنترل:** متغیرهایی که تأثیر آنها باید خنثی یا حذف شود. این متغیرها توسط پژوهشگر تعیین شده و تأثیر آن بر متغیر وابسته حذف می‌شود.
- **متغیر مزاحم:** متغیری است که به صورت فرضی، بر پدیده مشاهده شده تأثیر می‌گذارد. اما قابل مشاهده، اندازه‌گیری و دستکاری نیست و تأثیر آن باید از طریق تأثیر متغیرهای مستقل و تعدیل کننده بر متغیر وابسته مشخص شود.

➡ از نظر تاکمن، متغیرهای مستقل، تعدیل‌کننده و کنترل متغیرهای علت و متغیر وابسته، متغیر معلول است.

➡ متغیرهای مزاحم، مفاهیم ساخته شده‌ای هستند که بین علت‌ها و معلول‌ها رابطه برقرار می‌کنند.

- متغیر مستقل در تحقیقات آزمایشی ممکن است گسسته یا پیوسته باشند.
- **متغیر گسسته:** به متغیری گفته می‌شود که فقط مجموعه‌ای از ارزشهای معین به آن اختصاص داده می‌شود و ارزشهای موجود بین دو مقدار آن دارای معنی نیستند. این متغیر به صورت یکی از دو حالت حضور یا عدم حضور یک متغیر مستقل یا مقایسه بین روشهای مختلف، در تحقیق مطالعه می‌شود.
- **متغیر پیوسته:** متغیری است که هر ارزش یا مقداری را می‌توان به آن اختصاص داد و هر عددی که بین دو واحد آن انتخاب شود دارای معنی است.
- در بعضی موارد، متغیر مستقل عامل نامیده می‌شود و به تغییرات آن سطح گفته می‌شود. باید توجه داشت در این حالت، دو یا چند متغیر مستقل وجود ندارد.

- متغیر مفهومی است که می‌تواند به صورت کمی یا کیفی اندازه‌گیری شود:
- **متغیر کمی:** متغیری است که تغییرات آن را با استفاده از عدد می‌توان ثبت کرد و روی آنها عملیات ریاضی انجام داد. برای آنها واحد و مبدأ اندازه‌گیری معین وجود دارد. (مثل سن، قد، وزن، استعداد تحصیلی)
- **متغیر کیفی:** متغیری است که برای ثبت تغییرات آن از روشهای دیگری مثل کد دادن یا حروف الفبا استفاده می‌شود. روی ارقام ریاضی که برای نامیدن تغییرات این متغیر استفاده می‌شود نمی‌توان عملیات ریاضی انجام داد. (مثل رنگ مو و چشم و جنس).

- متغیر از لحاظ ارزش یا عددی که به آن اختصاص داده می‌شود دو دسته‌اند:
- **متغیر دو ارزشی:** که به آن فقط دو ارزش یا عدد اختصاص داده می‌شود و برای ثبت آنها معمولاً از صفر و یک استفاده می‌شود. این متغیرها یا دو ارزشی واقعی‌اند مثل جنس و یا دو ارزشی ساختگی‌اند مثل سواد.

نکات کلیدی شماره (۹)

- **متغیر چندارزشی:** متغیری است که بیش از دو عدد یا ارزش به آن اختصاص داده می‌شود مثل هوش و استعداد تحصیلی.

- برای متغیرها دو تعریف ارائه می‌شود: نظری و عملیاتی.
- تعریف عملیاتی به تعریفی گفته می‌شود که از طریق آن فعالیتهای لازم و اساسی برای اندازه‌گیری یک متغیر معین مشخص می‌شود.
- تعاریف عملیاتی دو دسته‌اند: سنجشی و آزمایشی.

- **تعریف سنجشی:** تعریفی است که از طریق آن یک مفهوم یا سازه با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه‌گیری آن لازم است، معلوم می‌شود.
- **تعریف آزمایشی:** تعریفی است که چگونگی دستکاری متغیرها یا شیوه دخل و تصرف در آن را مشخص می‌کند.

نکات کلیدی شماره (۱۰)

- ارائه تعریف عملیاتی ضروری است زیرا داده‌ها باید بر اساس رویدادهای قابل مشاهده جمع‌آوری شود، با کمک این تعریف، مفاهیم و سازه های مجرد را می‌توان اندازه‌گیری نمود، با کمک آن پژوهشگر می‌تواند از سطوح مختلف نظریه به سطوح مختلف مشاهده برسد.
- مسائل اخلاقی که رعایت آنها در پژوهش ضروری است از نظر تاکمن عبارتند از:

- مشارکت نکردن در پژوهش
- داشتن اسم مستعار
- مسئولیت‌پذیری محقق
- مصونیت آزمودنیها در مقابل آسیب‌های بدنی- روانی و اجتماعی ناشی از پژوهش.

نکات کلیدی شماره (۱)

- انتخاب موضوع تحقیق تحت تأثیر دو عامل شخصیت و محیط قرار دارد.

در انتخاب موضوع تحقیق حداقل دو انگیزه وجود دارد:

- آنچه پژوهشگر می‌خواهد بداند.
- آنچه پژوهشگر نیاز به دانستن آن دارد.

- عوامل مؤثر در انتخاب موضوع، بضاعت علمی پژوهشگر، منابع در دسترس، محدودیتها و امکانات محیط کار، دانش و تجربه پژوهشگر در تفسیر داده‌ها است.
- انتخاب مسأله و بیان آن یکی از جنبه‌های عمده پژوهش علمی است. مسأله را ابتدا باید به طور دقیق شناخت و تعیین کرد و سپس اقدام به بیان آن نمود.

نکات کلیدی شماره (۲)

- چهار اشتباه دانشجو در انتخاب موضوع از نظر دالن آن است که:
  - بدون تحلیل جنبه‌های مختلف، مسأله را انتخاب می‌کند.
  - بدون مطالعه منابع، دست به انتخاب می‌زند.
  - قبل از انتخاب مسأله روش اجرای تحقیق را مشخص می‌کند.
  - به جای تعریف دقیق و روشن مفاهیم، آن را به صورت کلی توصیف می‌کند.
- از نظر دیویی، مسأله پژوهش با احساس مشکل شروع می شود.
- تشخیص موقعیتی که مسأله در آن به وجود آمده نقطه شروع پژوهش است.
- تدوین مسأله به صورتی که بتوان آن را مورد پژوهش قرار داد، مستلزم شناخت کافی مسأله و تبیین مفاهیم یا متغیرهای موجود در آن است.

- برای بیان مسأله دو فعالیت ضروری است:
  - محدود کردن مسأله
  - تعریف مفاهیم موجود در مسأله
- اگر پژوهشگر مسأله را محدود کند ممکن است بهترین روش را برای حل آن پیدا کند. همچنین تقسیم یک مسأله کلی به چند مسأله زمینه پژوهشهای بعدی را فراهم می کند.
- در بیان مسأله باید میان کلی بودن و محدود بودن مسأله تعادل برقرار کرد.
- تعریف مفاهیم از نظر دالن می‌تواند با روش‌های زیر انجام شود. با استفاده از ذکر مثال، به وسیله جنس وجه امتیاز، با استفاده از قید و شرط و تعریف عملیاتی.
- از نظر جان بست برای یافتن مسأله پژوهش می‌توان از منابع زیر استفاده کرد: مسائل محیط آموزشی و اجتماعی، تغییر در ابزارها و مواد کمک آموزشی، تجربه‌های تحصیلی، مشورت با استادان راهنما و مشاور.

نکات کلیدی شماره (۳)

- سایر منابع عبارتند از: مراجعه به منابع آموزشی مثل دانشنامه‌ها، فرهنگ‌نامه‌ها و تشریه‌های ادواری، تجربه‌های آموزشی معلمان، تماس با محیط‌های آموزشی و مراجعه به اولویت‌های پژوهش آنها.
- پس از انتخاب مسأله، پژوهشگر باید اطمینان یابد مسأله ارزش پژوهش را دارد. ملاکهای ارزشیابی مسأله شامل موارد زیر است:
  - امکان پاسخگویی به مسأله وجود داشته باشد.
  - مهم بوده و مسأله جدیدی را مطرح نماید.
  - زمینه ساز پژوهشهای آتی باشد.
  - با ویژگیهای پژوهشگر متناسب باشد.
- بر اساس ملاک جدید بودن، بیشتر پژوهشهای توصیفی فاقد ارزش هستند.
- پس از آگاهی از مسأله پژوهش، پژوهشگر از طریق مطالعه منابع و تجارب گذشته خود، آمادگی دارد فرضیه پژوهشی را صورت بندی نماید.

نکات کلیدی شماره (۵)

- فرضیه یک حدس آزمایش نشده پیرامون روابط بین متغیرهای مورد پژوهش است.
- فرضیه راهنمای پژوهشگر در انتخاب طرح تحقیق (جامعه، نمونه، ابزار اندازه‌گیری و مراحل انجام پژوهش) می باشد.
- فرضیه وسیله‌ای برای آگاه کردن دیگران از موضوع پژوهش است.
- تدوین فرضیه مناسب به چگونگی بیان مسأله بستگی دارد. فرضیه قبل از جمع‌آوری اطلاعات تدوین می‌شود و با بیان آن کوتاهترین راه برای گردآوری اطلاعات را می‌توان تعیین کرد.

نکات کلیدی شماره (۶)

- فرضیه در پژوهش دارای نقش‌های زیر است:
  - به مطالعه منابع مربوط به موضوع جهت می‌دهد.
  - جهت و هدف تبیین ها را معین می کند.
  - پژوهشگر را نسبت به برخی از جنبه های مهم موقعیت حساس می کند.
  - پژوهشگر را در درک بهتر مسأله یاری می‌دهد.
  - چارچوبی برای گزارش نتایج فراهم می سازد.
- در پژوهشهای توصیفی و اکتشافی، تدوین فرضیه ضرورت ندارد و تنها بیان مسأله پژوهش کافی است.

نکات کلیدی شماره (۱)

- ملاکهایی که ویژگیهای فرضیه با توجه به آنها مورد ارزشیابی قرار می گیرد از نظر تاکمن عبارتند از:
  - رابطه بین دو متغیر را حدس بزند.
  - به صورت جمله خبری، روشن و بدون ابهام بیان شود.
  - قابل آزمون باشد.
- پنج ملاک دیگر که از سوی دونالد اری و همکارانش نام برده شده عبارتند از:
  - قدرت تبیین داشته باشد.
  - رابطه مورد انتظار متغیرها را بیان کند.
  - قابل آزمون باشد.
  - با اصول کلی دانش موجود هماهنگ باشد.
  - تا حد امکان روشن و دقیق بیان شود.

نکات کلیدی شماره (۸)

- مهمترین ویژگی یک فرضیه خوب، آزمون‌پذیر بودن آن است.
- برای قابل آزمون بودن، فرضیه باید متغیرهای قابل اندازه‌گیری را به هم مربوط سازد.
- ملاک تعیین قابلیت اندازه گیری فرضیه، تعریف عملیاتی متغیرهاست.
- چنانچه دو فرضیه دارای قدرت تبیین یکسان باشند، باید فرضیه ای را انتخاب کرد که ساده تر است.
- فرضیه هیچگاه نه اثبات و نه تکذیب می‌شود، بلکه از قوانین احتمال پیروی کرده و ممکن است پژوهشگر به این نتیجه برسد که به احتمال خاصی، فرضیه درست است.

نکات کلیدی شماره (۹)

فرضیه‌ها دو دسته‌اند: پژوهشی و آماری.

فرضیه‌های پژوهشی: انتظارات پژوهشگر را درباره رابطه متغیرها بیان می‌کنند و به دو گونه بیان می‌شوند:

- جهت‌دار: زمینه‌ای که در آن جهت رابطه میان متغیرها نیز تعیین شده است.
- بدون‌جهت: فرضیه‌ای که در آن جهت رابطه متغیر مستقل و وابسته مشخص نیست.

فرضیه‌های آماری: راهنمای پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است و به دو قسمت تقسیم می‌شود:

- فرض صفر (H_0) که اصل را بر عدم اختلاف یا رابطه معنادار بیان متغیرها می‌گذارد.
- فرض خلاف (H_A) که مطابق با فرضیه پژوهشی تدوین می‌شود.

نکات کلیدی شماره (۱۰)

- اگر در اثر اجرای آزمون آماری، تفاوت بین شاخص‌های آماری آنقدر بزرگ باشد که بتوان آن را واقعی دانست، فرضیه صفر رد می‌شود و فرض خلاف تأیید می‌گردد.
- در رد فرض صفر نمی‌توان به طور کامل آن را صحیح یا غلط دانست زیرا انواع خطا ممکن است موجب تأیید فرضیه غلط شود یا سبب رد فرضیه صحیح گردد.
- اعتبار هر فرضیه در دو مرحله بنا نهاده می‌شود:
  - آزمودن منطقی یا آزمودن با کمک ملاکهای منطقی
  - آزمودن آزمایشی و اندازه گیری مکرر.
- فرضیه بعد از آنکه در شرایط مختلف آزمایشی و منطقی مورد تأیید قرار گرفت، ممکن است به یک اصل یا قانون تبدیل شود.
- تفاوت فرضیه، اصل و قانون بستگی دارد به: شایستگی منطقی و نظری، تکرارپذیر بودن آزمایش، تعریف و ترسیم شرایط آزمایش، پیچیدگی موضوع، حوزه و اهمیت نسبی.

نکات کلیدی شماره (۱۱)

- قانون و اصل گاهی مترادف یکدیگر به کار می‌روند و عبارتند از: بیان ثابت درباره روابط پدیده‌ها.
- از نظر فنی، اصل جامع‌تر از قانون است و پایه و مبنای استخراج قانون قرار می‌گیرد.
- قانون را می‌توان فرضیه‌ای که اعتبار آن تأیید شده و مورد سؤال نیست، تعریف کرد.
- بسط و توسعه قوانین موجب تدوین نظریه می‌شود.

* نحوه استفاده از نکات کلیدی


فصل چهارم

نکات کلیدی شماره (۱)

- وقت‌گیرترین فعالیت پژوهش مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است.
- جان دیویی، مطالعه منابع را سومین مرحله پژوهش علمی می‌داند.
- مطالعه منابع به پژوهشگر کمک می‌کند تا بینش عمیقی در زمینه موضوع پژوهش کسب کند.
- مطالعه منابع عبارت از مطالعه کلیه منابعی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش در رابطه‌اند. عمده‌ترین هدف‌های مطالعه منابع شامل تعیین متغیرهای اساسی، تشخیص آنچه انجام شده و باید انجام شود و تعیین کردن معانی و روابط است.
- با درک تعاریف، معانی و روابط بین متغیرها، پژوهشگر می‌تواند فرضیه‌ای منطقی و قابل آزمون صورت‌بندی کند و روش اجرای تحقیق را تعیین نماید.
- مطالعه منابع باید قبل از انجام پژوهش یعنی زمانی که طرح پژوهش برنامه‌ریزی می‌شود انجام گیرد.

نکات کلیدی شماره (۲)

- شروع منطقی مطالعه منابع مستلزم بیان دقیق مسأله پژوهش است.
- بهترین منابع برای درک ماهیت مسأله پژوهش، منابع مقدماتی می‌باشند.
- منابع مقدماتی به منابعی گفته می‌شود که چکیده تحقیقات انجام شده به صورت موضوعی و مؤلف در آنها چاپ شده است و با مراجعه به آنها می‌توان منابع اصلی را پیدا کرد.
- عقاید و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش که با یکدیگر ارتباط پیدا کرده و فرضیه را به وجود می‌آورند، از مطالعه منابع گذشته حاصل می‌شوند.
- منابع آموزشی به زبان فارسی دو دسته‌اند: منابع مقدماتی و منابع اصلی.
- منابع مقدماتی شامل پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان خارج از کشور، نمایه‌نامه مدارک غیرکتابی موجود در مرکز علمی، فهرست پژوهش‌های انجام شده، چکیده، مقاله‌نامه آموزش و پرورش و فهرست مقالات فرهنگی در مطبوعات ایران می‌باشد.

نکات کلیدی شماره(۳)

- منابع اصلی به زبان فارسی شامل فصل‌نامه تعلیم و تربیت (فتوت)، نشریه علوم تربیتی دانشگاه تهران، ماهنامه تربیت و مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز می‌باشد.
- منابع آموزشی به زبان انگلیسی شامل نشریه‌های چاپ شده توسط اریک (نمایه‌نامه نشریه‌های آموزشی، پژوهش در آموزش و پرورش)، فهرست جاری نشریه‌های آموزشی، تحقیق در آموزش نشریه‌های ادواری و رساله‌های تحصیلی است.
- یکی از برجسته‌ترین فصول در تحقیقات آموزشی، تأسیس مرکز اطلاعات منابع آموزشی (اریک، ERIC) است. این مرکز دارای شبکه‌ای شامل بیست مرکز است.
- نتیجه فعالیت این مراکز، در نشریه ادواری با عناوین نمایه‌نامه نشریه‌های آموزشی و پژوهشی در آموزش و پرورش است.
- در روش فهرست‌نویسی دقیق و پیشرفته مرکز اطلاعات منابع آموزشی (ERIC)، فهرست‌نویسی براساس توصیف‌گرهای لغات مترادف اریک که در بیشتر کتابخانه‌ها به کار برده می‌شود، تهیه و تدوین می‌گردد.

نحوه استفاده از نکات کلیدی:

نکات کلیدی شماره (۴)

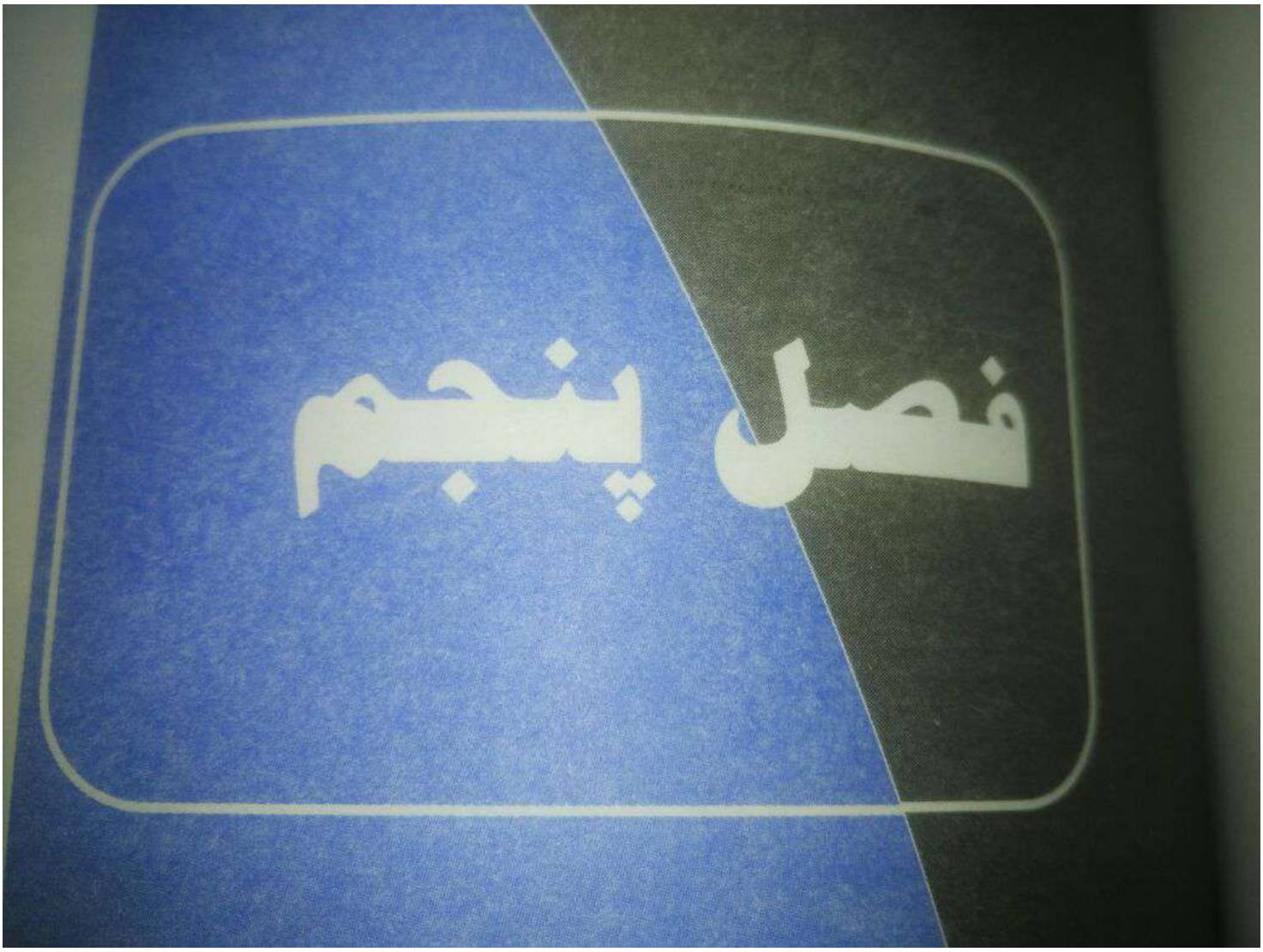
- سایر نشریه‌های ادواری انگلیسی، نمایه‌نامه آموزش و پرورش، چکیده روان‌شناسی و بررسی تحقیقات آموزش و پرورش است.
- یکی از منابع مقدماتی مفید و سودمند به زبان انگلیسی دانشنامه است که شامل دانشنامه تعلیم و تربیت، دانشنامه آمریکایی، دانشنامه تحقیقات آموزش و پرورش، دانشنامه روان‌شناسی و دانشنامه علوم اجتماعی می‌باشد.
- در زبان فارسی تا به حال دانشنامه‌ای در زمینه آموزش و پرورش تهیه و تنظیم نشده است.
- در سال ۱۳۳۳ مؤسسه انتشارات فرانکلین اقدام به ترجمه و چاپ دانشنامه دانشگاه کلمبیا به زبان فارسی نمود.
- دانشنامه ایران و اسلام در سال ۱۳۵۴، توسط مؤسسه نشر کتاب ترجمه و انتشار یافت.
- نشریه چکیده رساله‌ها توسط دانشگاه بین‌المللی میکروفیلم‌ها به صورت میکروفیلم و معمولی منتشر می‌شود.

در زبان فارسی، چکیده رساله تهیه نمی‌شود اما مرکز اسناد و مدارک علمی ایران چکیده پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان خارج از کشور را چاپ می‌کند.

پس از جمع‌آوری، منابع باید به نحوی تنظیم و طبقه‌بندی شوند که مشخص شود چه منابعی موجود است، چه فعالیت‌هایی انجام شده و چه مسایلی باقی مانده است. برای این طبقه‌بندی فرضیه به پژوهشگر کمک می‌کند.

در مطالعه منابع رعایت این موارد لازم است:

- شروع با جدیدترین منابع زیر حاوی یافته‌های مطالعات قبلی هستند.
- تعیین یک حوزه معین برای جمع‌آوری اطلاعات و منابع
- تهیه خلاصه یا چکیده گزارش تحقیق‌ها از طریق مطالعه منابع مقدماتی
- یادداشت‌برداری روی کاغذها یا فیش‌های تحقیق و اختصاص هر کدام به یک موضوع
- استخراج اطلاعات کامل کتاب‌شناختی


فصل پنجم

نکات کلیدی شماره (۱)

- از اشتباه‌های معمول در تحقیق عبارت است از:
  - انتخاب افرادی از جامعه در دسترس
  - انتخاب افراد از جامعه نامناسب
  - انتخاب از طریق کوتاه و میان بر
  - انتخاب نمونه به دلیل سهولت یا امکان گرفتن اجازه انجام تحقیق
- یافته‌های این نوع مطالعات فقط قابل تعمیم به افرادی است که در آن مطالعه شرکت دارند.
- برای تعمیم یافته‌ها، نمونه انتخاب شده باید نماینده واقعی جامعه باشد یعنی با روش تصادفی انتخاب شده باشد. علاوه بر این، اندازه نمونه به حد کافی بزرگ باشد.
- همواره میان ویژگی‌های نمونه و ویژگی‌های جامعه تفاوت وجود دارد. این تفاوت برای نمونه تصادفی قابل برآورد است و به آن خطای نمونه‌گیری گفته می‌شود.

نکات کلیدی شماره (۲)

- خطای نمونه‌گیری تابع حجم یا اندازه نمونه است. هرچه اندازه نمونه کوچکتر باشد، خطای نمونه‌گیری بیشتر است.
- جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی و فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم.
- نمونه‌گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث یا اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه.
- برای تعمیم یافته‌ها از نمونه انتخاب شده از جامعه در دسترس به جامعه مورد نظر دو نوع استنباط لازم است:
  - در مرحله اول، یافته‌های نمونه به جامعه در دسترس تعمیم داده شود.
  - در مرحله دوم، یافته‌ها از جامعه در دسترس به جامعه مورد نظر تعمیم داده شود.

نکات کلیدی شماره (۳)

- نمونه‌گیری تصادفی نوعی نمونه‌گیری است که در آن همه اعضای جامعه تعریف شده جهت انتخاب شدن شانس برابر دارند.
- هدف اصلی نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب نمونه و جمع‌آوری داده‌ها به گونه‌ای است که بتوان با احتمال درصدی از خطا، آنها را به یک جامعه تعمیم داد.
- دلیل دیگر نمونه‌گیری تصادفی، آن است که این نوع نمونه‌گیری اساس روشهای آماری استنباطی است.
- در نمونه‌گیری تصادفی ساده، هریک از اعضای جامعه شانس برابر و مستقلی جهت انتخاب شدن دارند.
- برای اجرای نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌توان از جدول اعداد تصادفی و قرعه‌کشی استفاده نمود.

نکات کلیدی شماره (۴)

- روش نمونه‌گیری منظم یا سیستماتیک زمانی استفاده می‌شود که کلیه اعضای جامعه از قبل به صورت تصادفی فهرست شده باشند.
- تفاوت نمونه‌گیری تصادفی ساده با منظم در این است که در روش نمونه‌گیری منظم انتخاب دو عضو مستقل از انتخاب سایر اعضای جامعه نیست.
- در صورتی که افراد جامعه با توجه به یک نظم یا ویژگی خاصی فهرست شده باشند باید از نمونه‌گیری تصادفی استفاده کرد.
- هنگامی که محقق علاقه‌مند است نمونه تحقیق به گونه‌ای انتخاب شود که زیرگروهها با همان نسبتی که در جامعه هستند به عنوان نماینده جامعه در نمونه حضور داشته باشند باید از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده کند.

نکات کلیدی شماره (۵)

- در نمونه‌گیری خوشه‌ای واحد نمونه‌گیری فرد نیست بلکه گروهی از افرادی هستند که به صورت طبیعی شکل گرفته و گروه خود را تشکیل داده‌اند.
- زمانی که محقق نتواند فهرست افراد جامعه را تهیه کند باید از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده کند. در این روش، انتخاب گروهی افراد امکان پذیرتر و آسان‌تر است.
- نوعی از نمونه‌گیری خوشه‌ای که در آن پس از انتخاب یک خوشه به صورت تصادفی، نمونه‌گیری در داخل آن ادامه می‌یابد نمونه‌گیری چندمرحله‌ای نامیده می‌شود.
- روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای را نمونه‌گیری ترکیبی می‌نامند چون ترکیبی از نمونه‌گیری تصادفی و خوشه‌ای را در بر می‌گیرد.

نکات کلیدی شماره (۶)

- مزیت عمده نمونه‌گیری خوشه‌ای جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه‌جویی در منابع مالی است.
- از معایب نمونه‌گیری خوشه‌ای، آن است که:
  - دقت آن نسبت به نمونه‌گیری تصادفی کمتر است زیرا، خطای نمونه‌گیری در هر مرحله آن وجود دارد.
  - برای داده‌ها جمع‌آوری شده فرمول آسانی نمی‌توان به کار برد زیرا به کارگیری یک نوع ابزار آماری در جامعه‌های مختلف دقت آن را کاهش می‌دهد.
- نمونه‌گیری داوطلبانه از یک جامعه وسیع در پژوهشهای زمینه‌یابی امکان پذیر است.

نکات کلیدی شماره (۷)

- علی‌رغم تلاش برای نمونه‌گیری تصادفی، تحقیقات پیمایشی درباره یک نمونه داوطلب است زیرا:
  - به ندرت می‌توان همکاری تمام آزمودنیها را جلب کرد.
  - با توجه به اصول اخلاقی تحقیق، پژوهشگر باید رضایت و موافقت آزمودنیها را جلب کند.
- نمونه‌گیری داوطلبانه یک نمونه‌گیری جهت دار یا دارای سوگیری است.
- آزمودنیهای داوطلب دارای ویژگیهایی هستند از جمله:
  - تمایل به آموزش بیشتر، گرایش به پایگاه اجتماعی بالاتر، تمایل به هوش بیشتر، خود را اجتماعی نشان دادن، برانگیختگی بیشتر، نیاز به تأیید اجتماعی، پیروی کمتر از سنت‌ها، تمایل کمتر به اقتدارطلبی، اضطراب بیشتر، داوطلبی زنان در تحقیقات عمومی و مردان در تحقیقات مربوط به هیجانات و فشارهای فیزیکی.

نکات کلیدی شماره (۸)

- نمونه‌گیری داوطلبانه دارای سوگیری است. راهکارهای اصلاح این نمونه‌گیری عبارتند از:
  - موضوع تحقیق را به گونه‌ای جالب توضیح دادن
  - عدم آزمون آزمودنیها در شرایط ترسناک
  - یادآوری مسئولیت آزمودنیها
  - دعوت به مشارکت از سوی بالاترین مقام
  - شناسایی جامعه مورد نظر به آزمودنیها
  - استفاده از آزمودنیهای داوطلب در شرایطی که به جامعه مورد نظر تعلق دارند.
- در تحقیقات آزمایشی، که معمولاً انتخاب نمونه به شکل تصادفی مشکل و مستلزم صرف وقت زیاد است، از جایگزینی تصادفی آزمودنیهای داوطلب استفاده می‌شود.
- در جایگزینی تصادفی، گاهی میان آزمودنیها تفاوت وجود دارد، این تفاوت با افزایش اندازه گروه می‌تواند کاهش یابد.

نکات کلیدی شماره (۹)

- برای کاهش اشتباه نمونه‌گیری از دو روش: انتخاب گروه با حجم زیاد و بررسی گروه به منظور کنار گذاشتن آزمودنیهای دارای تفاوت فاحش با دیگران، می‌توان استفاده کرد.
- قانون کلی در مورد اندازه نمونه، انتخاب بزرگترین اندازه ممکن است زیرا هدف از مطالعه نمونه اطلاع از جامعه (تعمیم به جامعه) است.
- بین اندازه نمونه و آزمون آماری فرضیه رابطه وجود دارد. با نمونه بزرگ، محقق کمتر فرض صفر را در صورتی که غلط است، می پذیرد.
- پیشنهاد شده است:
  - در تحقیقات همبستگی حداقل نمونه ۳۰ نفر
  - در تحقیقات علی- مقایسه‌ای حداقل نمونه ۱۵ نفر برای هر گروه
  - در تحقیقات زمینه‌یابی حداقل نمونه ۱۰۰ نفر و زیرگروهها بین ۲۰ تا ۵۰ نفر باشد.

نکات کلیدی شماره (۱۰)

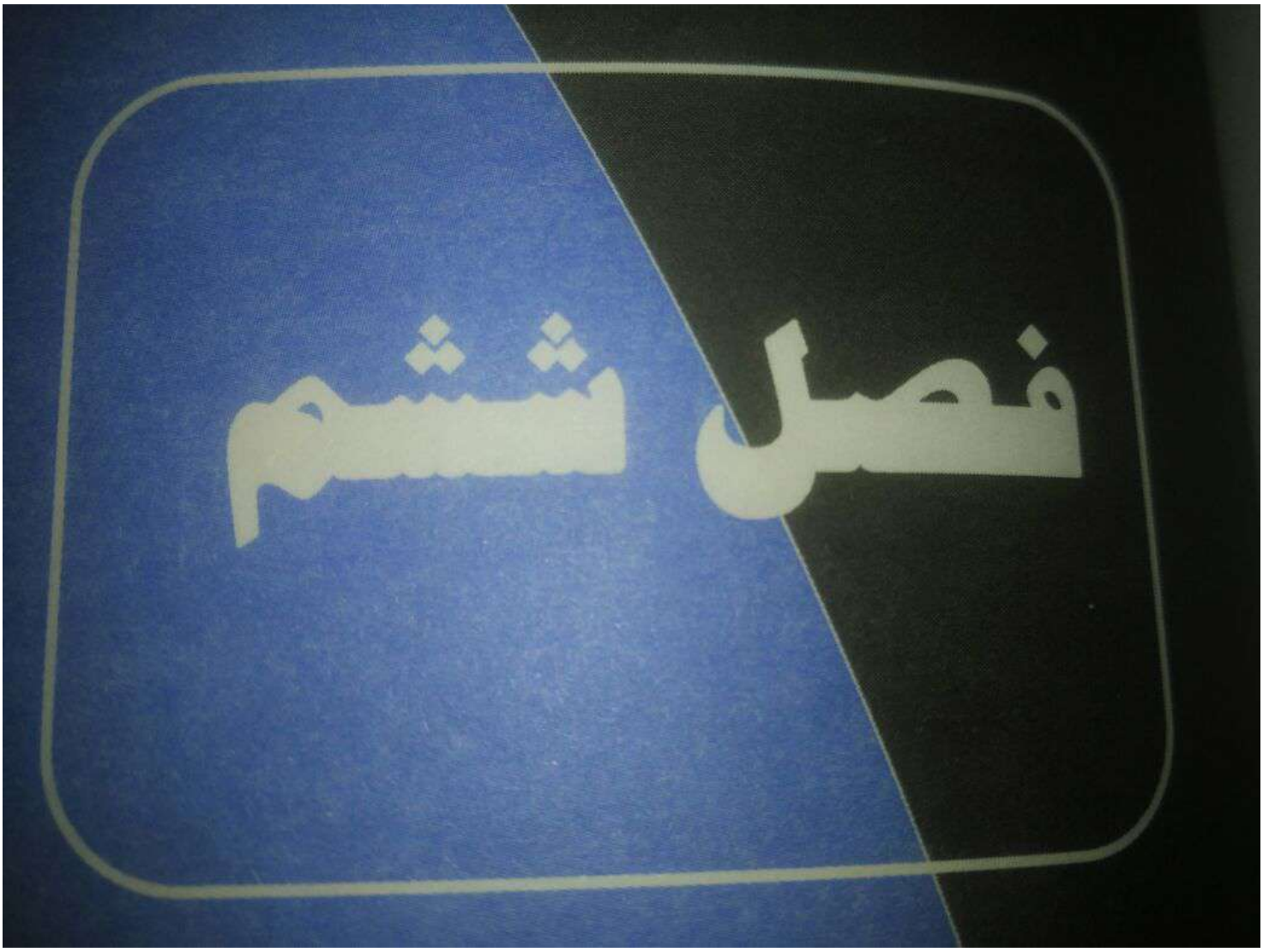
- در شرایط زیر انتخاب نمونه با اندازه بزرگ لازم است:
  - وقتی متغیرهای کنترل نشده زیاد است.
  - وقتی پیش‌بینی تفاوت یا همبستگی پایین است.
  - وقتی گروه انتخاب شده باید به زیرگروهها تقسیم شود.
  - وقتی که جامعه موردنظر بر اساس متغیرهای تحقیق نامتجانس است.
  - وقتی وسیله پایایی برای اندازه‌گیری متغیر وجود ندارد.
- پایایی ابزار اندازه‌گیری عبارت است از بدست آوردن نمرات مشابه برای آزمودنیهای یکسان در شرایطی که ابزار اندازه‌گیری در شرایط مختلف و زمانهای متفاوت اجرا می‌شود.
- پایایی اندازه‌گیری متغیرهای پیشرفت تحصیلی، درک و فهم خواندن و سرعت تایپ بیش از پایایی اندازه‌گیری متغیرهای شخصیت، اعتماد به نفس و اضطراب است.
- هرچه پایایی وسیله اندازه‌گیری کمتر باشد خطای اندازه‌گیری بیشتر است.

نکات کلیدی شماره (۱۱)

- هنگام برنامه‌ریزی تحقیق، نخستین سؤال درباره اندازه یا حجم نمونه است.
- در نمونه‌گیری تصادفی، برای نزدیکی برآورد با واقعیت، واریانس (پراکندگی) برآورد تا حد ممکن باید کوچک باشد. این کار مستلزم نمونه با اندازه بزرگ است.
- برای اجرای برآورد اندازه نمونه باید سه مرحله را طی نمود:
  - مطالعه تحقیقات گذشته مرتبط با متغیرهای تحقیق برای تعیین میزان تفاوت (D) پذیرفته شده در آن تحقیق‌ها
  - تعیین انحراف استاندارد و میزان تفاوت آنها به منظور تعیین واریانس (S^2)
  - تعیین احتمال خطا $(1-\alpha)$ برای تعیین میزان خطای برآورد قابل قبول
- مقدار n (اندازه نمونه) محاسبه شده با فرمولها، نشان دهنده حداقل آزمودنی مورد نیاز است.

نکات کلیدی شماره (۱۲)

در مطالعات همبستگی برای برآورد حجم نمونه پژوهشگر باید بر اساس مطالعات گذشته یا مطالعه مقدماتی، میزان همبستگی (r) مورد نیاز را تعیین نماید. سپس با استفاده از جدول مندرج در ضمیمه کتاب برای سطح اطمینان $\alpha = ۰/۰۱$ حجم نمونه مورد نیاز را مشخص کند. به این ترتیب می‌تواند اختلاف معنادار در سطح $\alpha = ۰/۰۵$ را هم محاسبه کند.


فصل ششم

نکات کلیدی شماره (۱)

- اگرچه همه افراد به نوعی مورخند، اما پژوهش تاریخی به عنوان یک علم باید همانند سایر روشهای علمی مطابق با معیارهای علمی باشد.
- براساس گفته قدمای یونان، تاریخ عبارت است از پژوهش به منظور بازسازی آنچه در گذشته اتفاق افتاده است. تاریخ را می‌توان شاخه‌ای از یادگیری دانست که به مطالعه و ثبت گذشته می‌پردازد.
- مانند هر پژوهش کاربردی، هدف عمده پژوهش تاریخی تلاش برای کشف چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده است.
- فلسفه‌های تاریخ را می‌توان در سه طبقه قرار داد:

• تاریخ بیان نقشه‌ای است که توسط خدای بزرگ یا قانون طبیعت بنیان‌گذاری شده است.

• تمدن به مثابه موجود زنده‌ای است که مقهور تکامل جبری و تحت تأثیر عمر خویش است.

نکات کلیدی شماره (۲)

- دیدگاه انسانی از تاریخ: انسان مسئول سرنوشت خویش و جهانی است که در آن زندگی می‌کند.

➡ پژوهش تاریخی را می‌توان بر اساس ملاکهای: روش، موضوع و تکنیک طبقه‌بندی کرد.

➡ پژوهش تاریخی به طور کلی دارای دو هدف است:

- هدف مقدماتی اجرای پژوهش تاریخی، به دست آوردن دیدگاهی روشن از زمان حال است.
- محرک اصلی و اساسی پژوهش تاریخی، تمایلات و آرزوهای مورخ برای دستیابی به حقایق گذشته است.

نکات کلیدی شماره (۳)

- پژوهش تاریخی نه تنها فرضیه‌هایی برای مسایل پژوهشی فراهم می‌کند بلکه ما را با فرهنگ و نقش آموزش و پرورش آشنا می‌سازد.
- پژوهش تاریخی، پژوهشگر را قادر می‌سازد ریشه ناهنجاری‌های آموزش را بشناسد و برای آنها چاره‌جویی کند. همچنین با تفسیر تاریخ، گذشته را با حال و آینده پیوند زند.
- مراحل انجام پژوهش تاریخی عبارتند از: تعریف مسأله، صورت‌بندی فرضیه، جمع‌آوری اطلاعات، ارزشیابی اطلاعات و تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری.
- گاهی پژوهش تاریخی به دلیل عدم وجود منابع معتبر کنار گذاشته می‌شود.
- در پژوهش تاریخی، به علت ماهیت پیچیده تاریخ، امکان بیان فرضیه به صورت صریح ممکن نیست.

نکات کلیدی شماره (۴)

مشکلات عمده مربوط به ماهیت منابع تاریخی عبارتند از:

- مشکل بودن استخراج حقیقت از مدارک تاریخی و دقت عمل لازم
- عدم بینش عمیق و فقدان بی طرفی در پژوهش درباره گذشته
- مشکل تعیین دقیق زمان وقوع حوادث و
- استفاده از کلمه «اولین»

منابع تاریخی بر اساس اینکه منابع به منظور انتقال اطلاعات طرح‌ریزی شده است یا یک منبع ساختگی است به دو دسته اسناد و آثار و ابنیه تقسیم می‌شود.

- اسناد غالباً نوشتاری و آثار غیر مکتوبند.
- اولین قدم پس از شناسایی و دسترسی به منابع، ارزشیابی کفایت و دسته‌بندی منابع به دست اول و دوم است.
- منابع دست اول به منابعی گفته می‌شود که توسط شاهد واقعی حادثه ارائه شده‌اند. منابع دست دوم از طریق واسطه به پژوهشگر رسیده‌اند.

نکات کلیدی شماره (۵)

- از مشکلات آموزش و پرورش تأکید بیش از حد بر منابع دست دوم است.
- اگر پژوهشگر بصیرت و بینش کامل نسبت به موضوع داشته باشد به نحوی که بتواند با مقایسه منابع دست دوم بین آنها توازن ایجاد کند، بهتر می‌تواند به حقایق تاریخی دست یابد تا آنکه فقط به منابع دست اول مراجعه کند.
- منابع دست دوم به طور ذاتی با خطر بی‌دقتی همراه هستند.
- پژوهشگران سعی دارند تا حد امکان از منابع دست اول استفاده کنند و از منابع دست دوم به عنوان فرضیه‌هایی برای پر کردن فاصله فرضیه‌های دست اول استفاده نمایند.
- نقد و بررسی اطلاعات تاریخی مستلزم دو فرآیند هستند که به کمک آنها سندیت و اعتبار محتوای آنها مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد: نقد یا اعتبار درونی و نقد یا اعتبار بیرونی.

نکات کلیدی شماره (۶)

- در نقد یا اعتبار بیرونی، اصل بودن یا سندیت منبع، بررسی می‌شود.
- بهترین شیوه نقد بیرونی، ذکاوت باطنی پژوهشگر همراه با شک صحیح و معقول است.
- هدف اعتبار یا نقد بیرونی، به علاوه بررسی دیدگاههای منفی و کشف جعلیات، کشف حقایق تاریخی است.
- نقد بیرونی می‌تواند جعلی بودن منبع را اثبات کند ولی نمی‌تواند اصالت و صحت یک منبع را بدون شک و تردید اعلام کند.
- در بررسی یا نقد درونی، اعتبار محتوای مدارک تاریخی بررسی می‌شود.
- بررسی اعتبار محتوای مدارک تاریخی، صرف نظر از اصلی بودن آن، مهمتر از هدف اصلی علم یعنی کشف حقیقت است.

نکات کلیدی شماره (۷)

- از جمله موارد مورد بررسی در نقد یا اعتبار درونی، اشتباه در نسخه برداری، پیچیدگی سبک نویسنده و ماهیت پیچیده مطلب، صلاحیت نویسنده و انگیزه او، شرایط اقتصادی ـ اجتماعی که در آن مدرک تهیه شده، تاریخ‌های ذکر شده و هماهنگی درونی مدرک است.
- یافته‌های پژوهش تاریخی باید با توجه به مسأله تحقیق تفسیر شوند.
- مفهوم علیت در پژوهش تاریخی بیش از سایر علوم با مشکل همراه است زیرا در این پژوهش علتها درون مقدمه‌ها یا عواملی از پیش اتفاق افتاده قرار دارند.
- هدف پژوهشگر تاریخی تنها بیان حقایق نیست. او باید روند استخراج نتایج، تعمیم و تفسیر یافته‌ها را نیز با توجه به منبع تعیین کند. بنابراین، کار او تألیف، تفسیر و تعمیم است.

نکات کلیدی شماره (۸)

- تهیه گزارش پژوهش تاریخی نیاز به مرتبه بالایی از فضیلت و دانش دارد.
- در پژوهش تاریخی، انجام تحقیق و تهیه گزارش آن بستگی زیادی به قدرت خلاقیت و دانش پژوهشگر دارد.
- پیوسته و کامل نبودن منابع تاریخی، مستلزم خلاقیت پژوهشگر و نشان‌دهنده لزوم: تبحر و بینش پژوهشگر در زمینه موضوع پژوهش، خلاقیت و ابتکار پژوهشگر در حل مسأله و دقت و صراحت در نوشتن گزارش یافته‌های تحقیق است.
- اگر فاصله بین منابع به اندازه‌ای است که تفسیر را نامطمئن می‌سازد، پژوهشگر باید در گزارش خود این گسستگی منابع را ذکر کند، عمل تفسیر را متوقف سازد یا راه‌حل‌های مختلف ارائه دهد.

نکات کلیدی شماره(۹)

طبق این اصل که علم درصدد یافتن قوانینی است که قابلیت اثبات پذیری دارند، پژوهش تاریخی علم محسوب نمی‌شود، زیرا این پژوهش دارای ویژگیهایی مثل نسبی بودن معیارهای تحلیل، عدم توانایی کنترل شرایط پژوهش است.

اگر ملاک علمی بودن را کشف واقعیت‌ها با استفاده از روش علمی بدانیم، پژوهش تاریخی علم است. زیرا در آن سه کار عمده انجام می‌شود:

- جمع‌آوری اطلاعات
- ارزشیابی و تفسیر اطلاعات
- استخراج نتایج و تعمیم آنها

طبق دیدگاه انتقادی، پژوهش تاریخی با سه معیار علمی مطابقت ندارد:

۱- جمع آوری اطلاعات، ۲- تفسیر اطلاعات، ۳- حاصل پژوهش تاریخی

نکات کلیدی شماره (۱۰)

۱- تفسیر اطلاعات

- حقایق تاریخی مانند حقایق علوم مادی قابل شناخت نیستند.

۲- تفسیر اطلاعات

- علوم طبیعی از طریق آزمایش توجیه می‌شوند اما حوادث تاریخی به علت نادر بودن، قابل تحلیل نبوده و بیشتر از طریق قیاس منطقی اثبات می‌شوند.

۳- حاصل پژوهش تاریخی

- هدف اصلی پژوهش تاریخی هم، مانند پژوهش علمی کشف قوانین و اصول است یا کشف روابط علت و معلولی موجود بین پدیده‌هاست.

پژوهش تاریخی هم، مانند هر پژوهشی باید مراحل پژوهش علمی را طی کند.

این پژوهش دارای نواقصی مانند زمینه‌های غیر قابل تکرار، سوء تفسیرها و ضعفهای درونی است.

نکات کلیدی شماره (۱۱)

از نظر ایساک:

هدف پژوهش تاریخی بازسازی گذشته به صورت منظم و عینی از طریق جمع‌آوری اطلاعات، ارزشیابی و تلفیق منابع برای برقراری حقایق و رسیدن به نتایج مرتبط با فرضیه است.

ویژگیهای تحقیق تاریخی عبارتند از:

۱. پژوهش تاریخی وابسته به داده‌هایی است که توسط دیگران جمع‌آوری شده است.

۲. یافته‌های این پژوهش اغلب مخالف با تصورات عامه مردم است.

۳. نتایج پژوهش تاریخی مبتنی بر اطلاعات دو منبع: منابع دست اول و منابع دست دوم است.

نکات کلیدی شماره (۱۲)

- اعتبار منابع در پژوهش تاریخی به اعتبار بیرونی سند یا اثر مورد پژوهش و اعتبار درونی یا بررسی انگیزه‌ها و محدودیت‌های مؤلف و شرایط زمانی و مکانی که اثر در آن به وجود آمده است، بستگی دارد.

فيتامين ج

نکات کلیدی شماره (۱)

- توسعه تحقیق زمینه‌یابی، مدیون جامعه‌شناسی است.
- این روش پژوهش در حوزه‌های اقتصاد، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و بهداشت عمومی استفاده می‌شود.
- تحقیق زمینه‌یابی بر خلاف تحقیق تاریخی، با پدیده‌هایی که در زمان حال اتفاق می‌افتد، سر و کار دارد.
- هدف این تحقیق، بررسی عقاید مردم، کشف روابط بین متغیرها و مستندسازی فرضیه‌ها می‌باشد، اما برای تعیین روابط قطعی علت و معمولی استفاده نمی‌شود.
- تحقیق زمینه‌یابی در علوم تربیتی به منظور بررسی شرایط موجود آموزش و پرورش و بررسی نیازهای آموزشی به کار برده می‌شود.
- در روش زمینه‌یابی، برای جمع‌آوری اطلاعات باید شرایط و ابزار برای کلیه آزمودنیها یکسان باشد.

نکات کلیدی شماره (۲)

- در تحقیق زمینه‌یابی، فرض بر این است که اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از ابزار، مقداری و کمی هستند.
- معمول‌ترین ابزار زمینه‌یابی، پرسشنامه و مصاحبه‌های انفرادی است.
- در تحقیق زمینه‌یابی دو مسأله عمده وجود دارد:
  - مسأله نمونه‌گیری، عمده‌ترین مشکل در این تحقیق است، زیرا اگر نمونه نماینده جامعه باشد، تعمیم یافته‌ها به جامعه امکان‌پذیر است.
  - مسأله دیگر اعتبار وسیله اندازه‌گیری است، زیرا اگر وسیله معتبر نباشد، پژوهشگر قادر به تفسیر اطلاعات نیست.
- زمینه‌یابی پرسشنامه ای شامل مراحل: بیان هدفها، انتخاب نمونه، تنظیم سؤالات پرسشنامه، اجرای آزمایشی و اجرای اصلی است.
- اولین قدم در تحقیق پرسشنامه‌ای، فهرست کردن هدفهای پژوهش است.

نکات کلیدی شماره (۳)

- هدفها باید قبل از اجرای تحقیق مشخص شوند، در غیر این صورت انتخاب نمونه، ساختن پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با مشکل روبرو می‌شود.
- در تحقیق پرسشنامه‌ای باید در انتخاب افرادی که اطلاعات مورد نیاز از آنها جمع‌آوری می‌شود، توجه کامل شود، تا امکان تعمیم یافته‌های پرسشنامه فراهم گردد.
- برای تهیه پرسشنامه مفید، هریک از سؤال‌های پرسشنامه باید به یکی از جنبه‌های هدف‌ها یا فرضیه‌ها ربط داده شود.
- سؤال‌ها ممکن است بسته پاسخ یا بازپاسخ باشند.
- هر سؤال بسته‌پاسخ دارای دو قسمت تنه سؤال و پاسخ‌های پیشنهادی یا گزینه‌هاست.
- در سؤالهای بسته‌پاسخ، موقعی که احتمال می‌رود پاسخ‌دهنده جواب غیر منتظره بدهد، گزینه‌ای به نام موارد دیگر به گزینه‌ها اضافه می‌شود.
- در نوشتن سؤالهای پرسشنامه باید از سؤالهایی که پاسخگویی به آنها از نظر روانی خطر دارد، خودداری کرد تا احتمال برگشت پرسشنامه افزایش یابد.

نکات کلیدی شماره (۴)

- از آنجا که پرسشنامه جنبه خوداجرایی دارد، در ساختن و تنظیم آن باید ملاکهای مربوط به برقراری ارتباط و ملاک مرجع مد نظر قرار گیرند.
- تهیه و تحلیل سؤال‌ها به صورت بسته پاسخ مناسب‌تر است زیرا تبدیل پاسخ ها به عدد و تجزیه و تحلیل آنها آسانتر و دارای کارآیی بیشتر است.
- برای موفقیت در برقراری ارتباط میان پرسشگر و پاسخ دهندگان، زبان پرسشنامه باید موجز و مختصر بوده و به گونه‌ای جهت داده شود که کلیه پاسخ دهندگان درک واحدی از سؤال داشته باشد. واژه‌های استفاده شده برای همه قابل فهم باشد. از ذکر اصطلاحات فنی و تخصصی خودداری شود. پرسشها نباید جهت دار باشند. ترکیب جمله صریح و روشن باشد.

نکات کلیدی شماره (۵)

- ملاک مرجع، چارچوب یا ملاکی است که پاسخ‌دهنده برای پاسخگویی به سؤالها به آنها مراجعه می‌کند.
- برای رفع مشکل ملاک مرجع، لازم است سؤالات پیچیده نباشد، سؤالها بتوانند احساسات پاسخ دهنده را تشخیص دهند.
- برای کشف احساس، عقیده و نگرش، مطرح کردن کلماتی مانند چرا، چه موقع و چگونه مؤثر است.
- پاسخ‌های مورد نیاز باید در حوزه اطلاعاتی پاسخ دهنده باشد.
- علاوه بر موارد ذکر شده، سؤالهای اولیه باید سؤالهایی باشند که پاسخگویی به آنها آسانتر است.
- سؤالهایی که سؤالهای بعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهند در ابتدای پرسشنامه نباشد.
- در تنظیم سؤالها، توالی زمانی لحاظ شود.

نکات کلیدی شماره (۶)

- طول و اندازه پرسشنامه مهم نیست، بلکه مهم آن است که پرسشنامه موضوع را به طور کامل دربر داشته باشد و روشهای به کار برده شده از عهده نیازهای پژوهش برآیند.
- آوردن سؤالهای جذاب در ابتدای پرسشنامه مطلوب است.
- رعایت توالی موضوعی بر توالی زمانی مقدم است.
- سؤالهای پرسشنامه می‌تواند دو بخشی، چندگزینه‌ای و دارای پاسخ نیمه تمام باشد.

• سؤالهای دوبخشی سؤالهایی هستند که پاسخ آنها به صورت بلی یا خیر است. پاسخ این سؤالها را می‌توان با نمودار یا جدول نشان داد و کمتر در معرض تعصب قرار می‌گیرد. البته با این سؤالها نمی‌توان اطلاعات کافی درباره موضوع پژوهش بدست آورد.

• در سؤالهای چندگزینه‌ای باید انتخابها محدود بوده و دنبال کردن آنها آسان باشد.

نکات کلیدی شماره (۷)

- از محدودیتهای سؤالهای چندگزینه‌ای آن است که گاهی با این سؤالها پوشش کامل موضوع پژوهش غیرممکن است، یا پاسخ دهنده تعداد زیادی از انتخابها را ابراز نمی‌کند و در ذهن خود نگه می‌دارد و گاهی گرایش پاسخ دهنده به موضع گیری میانه را موجب می شود.
- پاسخهای نیمه تمام که انتهای آنها بازگذاشته می‌شود تا پاسخ دهنده آن را کامل کند، محدودیت سؤالهای چندگزینه‌ای را ندارد. عیب این سؤالها آن است که پاسخها پراکنده‌اند و به دشواری می‌توان آنها را طبقه‌بندی نمود.
- مزیت عمده پاسخهای نیمه تمام، امکان استفاده از آنها به عنوان یک وسیله توضیحی است.

نکات کلیدی شماره (۸)

- در طرح پرسشنامه و نامه همراه آن، برای آنکه تعداد پاسخها افزایش یابد، لازم است؛ پرسشنامه تایپ شده و جذاب شود، سؤالها آسان باشد، صفحه ها شماره گذاری شوند، در پرسشنامه آدرس برگشت نوشته شده باشد، نحوه پاسخگویی توضیح داده شده باشد، سؤالها دارای نظم منطقی باشند، در ابتدای پرسشنامه سؤالهای مهم قرار داده شود، این سؤالها حساسیت برانگیز نباشند و طول پرسشنامه بر اساس هدفهای پژوهش تعیین شود.
- پس از اجرای آزمایشی پرسشنامه، بر اساس اطلاعات داده شده، هر سؤال باید جداگانه بررسی شود.
- سؤالهایی که کمتر از ۷۵ درصد از افراد به آنها پاسخ صحیح داده‌اند باید بازنگری شوند.
- تجربه نشان داده مهمترین عامل مؤثر در تعیین درصد جوابها، نامه همراه پرسشنامه است.

نکات کلیدی شماره (۹)

- در نامه همراه پرسشنامه باید هدف پژوهش، اهمیت نظر پاسخ دهنده، اهمیت پژوهش، وعده ارسال نسخه نهایی نتایج، تقاضای عودت پرسشنامه در تاریخ تعیین شده ذکر شده و از سوی یک فرد مهم امضاء شده باشد.
- پس از ارسال پرسشنامه، لازم است با ارسال نامه پی‌گیری و یا از طریق پست سفارشی و روشهای مشابه، بازگشت پرسشنامه‌های بازگشت داده نشده، پی‌گیری شود.
- مراحل انجام مصاحبه مشابه پرسشنامه است و شامل بیان هدفها، انتخاب نمونه، تهیه راهنمای مصاحبه، اجرا و تجزیه و تحلیل یافته‌هاست.
- ضعف عمده پژوهشهای مصاحبه‌ای، استفاده از نمونه‌هایی با حجم یا اندازه کوچک است. کوچک بودن نمونه خطر اریب شدن نمونه (نماینده واقعی جامعه نبودن) را به دنبال دارد.
- مزیتها و معایب مصاحبه ناشی از کنش متقابل مصاحبه‌کننده و مصاحبه‌شونده می‌باشد.

نکات کلیدی شماره (۱۰)

- مهمترین مزیت مصاحبه، قابلیت انعطاف‌پذیری آن است. علاوه بر این، بازخورد سریع بوده و مصاحبه کننده می‌تواند هدایت جلسه را به عهده بگیرد و مصاحبه را با بصیرت کامل انجام دهد تا اطلاعات مفیدتری بدست آید.
- از محدودیتهای مصاحبه آن است که ارتباطهای شخصی ممکن است موجب ایجاد روابط عاطفی و در نتیجه توأم شدن اطلاعات با اظهارنظرهای شخصی شود.
- اشتیاق مصاحبه‌شونده برای جلب رضایت مصاحبه‌کننده می‌تواند بی طرفی اطلاعات را خدشه‌دار کند که به آن اثر پاسخ می‌گویند.
- اثر پاسخ عبارت است از تمایل مصاحبه شونده به ارائه پاسخ ناصحیح و غیر دقیق، به عبارت دیگر، اختلاف بین پاسخ ارائه شده و پاسخ واقعی را تأثیر پاسخ می‌نامند.
- یک انتقاد پرسشنامه این است که نمی‌توان از آن بازخورد سریع دریافت کرد، همچنین نمی‌توان تصویری واقعی از احساسات و نگرشهای آزمودنیها بدست آورد.

نکات کلیدی شماره (۱۱)

- تهیه راهنمای مصاحبه، امری بدیهی و ضروری است. در این راهنما نوع و چگونگی سؤالات مصاحبه بر حسب نوع مصاحبه تعیین می‌شود.
- انواع مصاحبه شامل: کاملاً هدایت شده، پاره هدایت شده و غیر هدایت شده می‌باشد.
- در مصاحبه کاملاً هدایت شده، سؤالات با بلی و خیر یا انتخاب یک جواب، پاسخ داده می‌شوند، جواب مصاحبه شونده برای دستیابی به اطلاعات عمیق‌تر پی‌گیری نمی‌شود. این مصاحبه تقریباً مشابه پرسشنامه است با این تفاوت که مصاحبه کننده می‌تواند پاسخ بیشتری را کسب نماید.
- در مصاحبه پاره هدایت شده، مصاحبه با طرح سؤال بسته پاسخ شروع شده و با سؤالهای گسترده دنبال می‌شود. در آموزش و پرورش بیشتر از این نوع مصاحبه استفاده می شود، زیرا ترکیبی از هدف و عمق در مصاحبه وجود دارد و آگاهیهای ارزشمندی بدست می‌آید.

* **نحوه استفاده از نکات کلیدی:**

نکات کلیدی شماره (۱۲)

- مصاحبه غیر هدایت شده در روش مراجع محوری در روانشناسی و روان‌درمانی به کار برده می‌شود، در این مصاحبه راهنمای تنظیم شده وجود ندارد و تنها اصول و طرح کلی مصاحبه مشخص می‌شود. این روش در موقعیتی به کار می‌رود که بیان مطالب برای مصاحبه شونده به صورت مستقیم دشوار است.
- مصاحبه غیر هدایت شده وقت‌گیر است و کمتر در پژوهش استفاده می‌شود، زیرا علاوه بر هزینه و وقت زیاد، نیاز به آموزش و مهارت مصاحبه‌کننده دارد.
- دو روش متداول برای ثبت اطلاعات مصاحبه، یادداشت‌برداری و ضبط کردن است.
- امتیاز عمده یادداشت‌برداری، سهولت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است.
- عیب عمده یادداشت‌برداری، قطع شدن ارتباط مصاحبه‌شونده و مصاحبه‌کننده هنگام یادداشت کردن می‌باشد. علاوه بر این، ثبت نشدن نکات مهم گفته‌های مصاحبه‌شونده، نیز اتفاق می‌افتد. ثبت نکات محرمانه نیز موجب ناراحتی و خودداری مصاحبه‌شونده از بیان حقایق می‌گردد.

نکات کلیدی شماره (۱۳)

- استفاده از ضبط کردن چند امتیاز دارد. مهمترین امتیاز آن است که مصاحبه کننده از انتخاب ناخودآگاه مواردی که با محتوای ذهنی او مطابقت ندارد، مصون می‌ماند.
- متن مصاحبه را می‌توان چندبار مورد بررسی قرار داد و اطلاعات کاملتری به دست آورد.
- اشخاص دیگری غیر از مصاحبه کننده نیز می‌توانند متن مصاحبه را تجزیه و تحلیل کنند.
- عیب عمده ضبط کردن، آن است که وجود ضبط صوت می‌تواند تا حدودی فضای مصاحبه را تغییر دهد.
- برای برقراری ارتباط مؤثر در جریان مصاحبه، مصاحبه کننده باید با زبانی صحبت کند که بر آن مسلط باشد و مصاحبه شونده آن را درک کند.
- از دنبال کردن سؤالی که پاسخ دهنده از عهده آن برنمی‌آید، خودداری کند.

- باید مصاحبه شونده درک روشنی از هدف پژوهش بدست آورد.
- از طرح سؤال‌های جهت‌دار خودداری شود.
- ملاک مرجعی برای پاسخ‌دهی وجود داشته باشد.
- علاوه بر موارد مذکور، برای ایجاد شرایط یکسان و کنترل جریان مصاحبه:
- مصاحبه‌کننده در مصاحبه غیر هدایت شده گاه‌گاهی از پرسشهای راهنما استفاده کند.
- مصاحبه‌کننده، با طرح سؤالات تنظیم شده، کلیات را بشکافد.
- به گفته‌هایی که به طور ناگهانی توسط مصاحبه شونده مطرح می‌شود، توجه گردد.
- در دنبال کردن زمینه‌هایی که مصاحبه‌شونده در آنها دخالت عاطفی دارد، هشیاری نشان دهد.
- وقتی مصاحبه‌کننده نمی‌تواند اطلاعات سودمند بیشتری درباره موضوع کسب کند، باید مصاحبه را به زمینه های دیگر هدایت کند.

نکات کلیدی شماره (۱۵)

- مصاحبه‌کننده باید از دادن پاسخ مستقیم به سؤالهای مصاحبه‌شونده خودداری کند.
- مصاحبه باید قبل از خسته شدن مصاحبه شونده، پایان یابد.

طبق نظر بورگ وگال، اشتباههایی که گاهی در تحقیق زمینه‌یابی روی می‌دهد عبارتند از: ۱- عدم صورت‌بندی هدفهای معین و روشن

۲- ارتباط ندادن روش جمع‌آوری اطلاعات با هدفهای پژوهش

۳- انتخاب نمونه سهل‌الوصول و عدم تلاش برای نمونه‌گیری تصادفی

۴- تجزیه و تحلیل داده های یک متغیر در یک زمان به جای تجزیه و تحلیل روابط بین گروهها

* نحوه استفاده از نکات کلیدی:

نکات کلیدی شماره (۱۶)

- اشتباهات مربوط به مطالعات پرسشنامه‌ای عبارتند از:

۱- استفاده از پرسشنامه در حالیکه روشهای دیگر مناسب‌ترند.
۲- عدم توجه در تهیه و تنظیم پرسشنامه و کوتاهی در اجرای آزمایشی
۳- طرح سؤالات زیاد از حد
۴- عدم توجه به مسایل دستوری و انشایی در پرسشنامه
۵- عدم توجه به پرسشنامه‌های برگشت داده نشده

- اشتباهات مربوط به مطالعات مصاحبه‌ای:

۱- کوتاهی در برنامه‌ریزی کامل و صحیح برای مصاحبه
۲- عدم تمرین و مهارت کافی مصاحبه‌کننده
۳- کوتاهی در پیش‌بینی روشهای ایمنی در برابر مقاومت مصاحبه‌شونده
۴- عدم آمادگی برای محاسبه داده‌های معتبر مصاحبه
۵- استفاده از زبان غیر قابل درک
۶- پرسیدن سؤالهایی که مصاحبه‌شونده قادر به پاسخگویی به آنها نیست.

پیشرفت بطیء

نکات کلیدی شماره (۱)

- آزمایش دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین شکل پژوهش علمی است.
- یکی از ویژگیهای عمده آزمایش کنترل است. با توجه به این ویژگی پژوهشگر توانایی تبیین روابط علت و معلولی را دارد.
- هدف آزمایش استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده‌هایی است که کنترل شده‌اند.
- از نقطه نظر عملیاتی، آزمایش عبارت است از مطالعه تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته.
- طبق قوانین جان استوارت میل علیت بر رابطه عینی بین پیشامدها و پیامدها یا نتایج آنها، دلالت دارد.
- براساس این مفهوم تحقیق آزمایشی بر قانون تک متغیری تأکید می‌کند یعنی پژوهشگر تلاش می‌کند کلیه عوامل به استثنای عامل آزمایشی را کنترل کند تا نتایج حاصل شده ناشی از متغیر آزمایشی باشد.

نکات کلیدی شماره (۲)

- قانون تک متغیری بر این فرض استوار است که پژوهشگر می‌داند متغیر آزمایشی با چه عواملی رابطه دارد و با چه عواملی بی‌ارتباط است.
- قصور در کنترل تمام عوامل به استثنای متغیر آزمایشی موجب مشتبه شدن نتایج آزمایش می‌شود.
- امروزه دانشمندان بر علیت چندگانه تأکید دارند. این مفهوم بر فرض‌های زیر استوار است:
  - هدف علم عبارت است از مطالعه تأثیر مشترک و کنش متقابل و همزمان عوامل.
  - مفهوم علیت تنها به رابطه عینی بین پیش‌آمد و پیامد اطلاق نمی‌شود.
- این فرضها در علوم انسانی بایدمورد توجه قرار گیرند. بنابراین در آزمایش، کنش متقابل متغیرهای چندگانه همان‌طور که در واقع هستند باید مطالعه شوند تا بتوان مجموعه عوامل مؤثر بر پیامدها را شناسایی کرد.
- مفهوم جدید و ایده‌آل علیت: قابلیت پیش‌بینی و احتمال آماری اتفاق یک پدیده در پاسخ به یک پیشامد معین.

نکات کلیدی شماره(۳)

- فعالیت دیگر تحقیق آزمایشی، دستکاری متغیرهاست.
- تفاوت آزمایش با سایر روشهای پژوهش آن است که در آزمایش مشاهده در شرایطی که به منظور اجرای عملیاتی بر روی یک عامل و بررسی نتایج آن ایجاد شده، انجام می‌شود.
- در مقایسه با زمینه‌یابی، در آزمایش مراحلی تنظیم می‌گردد که از طریق آن مشاهده وقوع عاملی مورد پژوهش، میسر می‌شود و تأثیر سایر عوامل کنترل شده و رابطه بین پدیده‌ها شناسایی می‌گردد.
- قدم یا فعالیت نهایی در پژوهش آزمایشی، آزمایش فرضیه‌های تدوین شده است.
- اگرچه آزمایش در شرایط کنترل شده انجام می‌شود اما گاهی آزمایش لازم است در شرایط موجود انجام شود. در این موارد مشکل عدم توانایی دستکاری متغیرها را می‌توان با استفاده از روشهای آماری و روشهای همسان‌سازی آزمودنیها در گروههای آزمایش، حل کرد.

* نحوه استفاده از نکات کلیدی

نکات کلیدی شماره (۴)

- تجزیه وتحلیل چندمتغیری موجب صرفه‌جویی وقت و فعالیت‌های پژوهشگر می‌شود و به او اجازه می‌دهد چندین متغیر را همزمان در کنش با هم یا انفرادی مورد پژوهش قرار دهد.
- هدف آزمایش عبارت است از تعیین روابط علی بین پدیده‌ها از طریق انتخاب طرح آزمایشی مناسب به منظور اجرای متغیر مستقل و کنترل عوامل مشتبه‌کننده و مزاحم.

ویژگی‌های آزمایش:

- یک آزمایش علمی دارای سه ویژگی است: کنترل، انتخاب تصادفی و تکرار آزمایش.

کنترل:

- عنصر اصلی و اساسی آزمایش کنترل است.
- برای کنترل متغیرهای مزاحم ـ متغیرهایی که موجب مشتبه شدن نتایج می‌شود و در فرضیه مطرح نشده‌اند ـ استفاده از گروه کنترل ضروری است.

نکات کلیدی شماره (۵)

- گروه کنترل در تمام جنبه‌ها شبیه گروه آزمایش است، تفاوت آنها اجرای متغیر مستقل در گروه آزمایش و عدم اجرای آن در گروه کنترل است.
- اگرچه کنترل اساس آزمایش است اما اعمال کنترل نباید موجب ساختگی یا مصنوعی شدن محیط پژوهش شود و در نتیجه یافته‌های آزمایش بی‌معنی و مغایر با واقعیت‌های موجود گردد.
- به عقیده پیج، در تحقیق آزمایش تکرارپذیری بیش از قابلیت تعمیم‌پذیری اهمیت دارد. اما به عقیده عمل‌گراها، کاربرد نتایج پژوهش یا قابلیت تعمیم پذیری اهمیت دارد.
- در تحقیقات کاربردی، قابلیت تعمیم‌پذیری باعث کم شدن کنترل و در نتیجه دقت و اعتبار علمی می‌شود.

به طور کلی:

- افزایش کنترل ⇐ تفاوت شرایط آزمایش با شرایط واقعی ⇐ کاهش تعمیم‌پذیری یافته‌ها.

انتخاب تصادفی:

- در پژوهش آزمایش که امکان کنترل کامل وجود ندارد، پژوهشگر اثر متغیرهای کنترل نشده را از طریق انتخاب و گمارش تصادفی افراد نمونه در شرایط مختلف آزمایش، حذف و خنثی می‌کند.
- انتخاب و شمارش تصادفی ⇐ کاهش خطای نمونه‌گیری
- در پژوهشهایی که آزمودنیها به صورت داوطلبانه انتخاب می‌شوند یا کنترل انجام نمی‌شود، نتایج حاصله معتبر نبوده و دارای سوگیری یا اریب هستند.

تکرار آزمایش:

- در بعضی آزمایش‌ها که کنترل متغیرهایی یا انتخاب و جایگزین تصادفی آزمودنیها در گروه آزمایش و کنترل امکان‌پذیر نیست، برای کاهش خطا در نتایج، از تکرار آزمایش ـ انجام چندین آزمایش براساس طرح آزمایش تنظیم شده ـ استفاده می‌شود.
- دقت در آزمایش متضمن برقراری تعادل بین کنترل، انتخاب تصادفی و تکرار آزمایش است.

نکات کلیدی شماره (۷)

• انتخاب تصادفی همیشه ضروری است چون بدون اعمال آن، قضاوت‌های جهت‌دار در نتایج به وجود می‌آید. بنابراین دقت آزمایش تابع میزان کنترل و تکرار آزمایش است:

۱) افزایش تعداد نمونه در گروههای مقایسه (تکرار آزمایش) ⟸

۲) افزایش تجانس در نمونه (کنترل)

۱. افزایش دقت

۲. کاهش تأثیر متغیرهای مزاحم و متغیرهای کنترل شده

• برای دستیابی به سطح معینی از دقت:

کنترل بیشتر ⟸ تعداد نمونه مورد نیاز کمتر

⬅ مراحل روش آزمایش

• مراحل آزمایش عبارتند از: انتخاب مسأله ← مطالعه منابع ← صورت‌بندی فرضیه ← تعریف عملیاتی ← تعریف جامعه ← انتخاب نمونه ← تنظیم طرح آزمایش ← اجرای آزمایش ← اندازه‌گیری متغیرها ← تجزیه و تحلیل داده‌ها ← استخراج نتایج ← گزارش نتایج.

* نحوه استفاده از نکات کلیدی:

۱- برگه کتاب را به ۴ نکات کلیدی تبدیل

• هر طرح تحقیق آزمایش باید دارای اعتبار درونی و بیرونی باشد.

اعتبار درونی

• منظور اعتبار درونی تعیین آن است که تغییر متغیر وابسته در اثر تأثیر متغیر مستقل بوده است.

متغیرهای مزاحم اعتبار درونی عبارتند از:

• رخدادهای همزمان با انجام تحقیق، بلوغ روانی و فیزیولوژیکی، اجرای پیش آزمون، نحوه اجرای وسایل اندازه‌گیری، بازگشت آماری، تفاوت‌های فردی، افت آزمودنی‌ها، کنش متقابل بلوغ روانی و فیزیوژیکی با انتخاب آزمودنیها یا با رویدادهای همزمان.

نکات کلیدی شماره (۹)

اعتبار بیرونی

- علاوه بر اعتبار درونی، تحقیق آزمایشی باید از اعتبار بیرونی یعنی قابلیت تعمیم‌یافته‌ها به جامعه‌ای که نمونه از آن انتخاب شده و موقعیت زمانی و جغرافیایی مشابه آزمایش، برخوردار باشد.
- **کنترل متغیرهای مزاحم اعتبار بیرونی عبارتند از:**

کنش متقابل بین انتخاب آزمودنیها و متغیر مستقل، واکنش‌های ناشی از تأثیر اجرای پیش‌آزمون، واکنش‌های ناشی از روشهای انجام تحقیق و مزاحمت ناشی از قرار گرفتن آزمودنیها در معرض دخالت متغیرها مستقل متعدد.


فصل نهم

نکات کلیدی شماره (۱)

- تکنیک‌های که برای تحلیل داده‌های تحقیق به کار می‌روند شامل دو دسته هستند:
  - تکنیکهای دسته‌بندی، خلاصه‌کردن و توصیف داده ها یا آمار توصیفی
  - تکنیکهای آزمودن فرضیه ها و تعمیم داده های نمونه به جامعه یا آمار استنباطی
- استفاده از تکنیکهای صحیح تحلیل مستلزم به کارگیری طرح تحقیق صحیح و مناسب است.
- طرح پژوهش عبارت است از یک چارچوب ادراکی که پژوهش با عنایت به آن انجام می‌شود.
- دو وظیفه عمده طرح پژوهشی آن است:
  - بر اساس فرضیه‌ها، فرصت مناسبی برای مقایسه گروهها فراهم می سازد.
  - با توجه به روشهای آماری به کار گرفته، پژوهشگر را قادر به تفسیر نتایج می‌کند.

نکات کلیدی شماره (۲)

- دو هدف طرح پژوهشی عبارتند از: پاسخگویی به مسأله پژوهش و کنترل دقیق متغیرهای مزاحم.
- وظیفه اساسی و تکنیکی یک طرح تحقیق کنترل واریانس است.
- طرح تحقیق در واقع یک مکانیزم کنترل‌کننده است که بر اصول زیر مبتنی است:
  - به حداکثر رساندن واریانس متغیرهای آزمایش یا متغیر وابسته
  - کنترل واریانس متغیرهای مزاحم و به صفر رساندن آن
  - به حداقل رساندن واریانس خطا یا اشتباه
- طرح تحقیق تعیین‌کننده میزان توانایی محقق در موارد زیر است:
  - نمونه‌گیری و جایگزینی تصادفی آزمودنیها در گروهها
  - دخل و تصرف در مقدار و اندازه متغیر مستقل
  - زمان مشاهده و اندازه‌گیری متغیر وابسته
  - تصمیم درباره آنکه چه گروهی در چه زمان و مکانی مورد توجه قرار گیرند.

نکات کلیدی شماره (۳)

- طرحهای تحقیق به سه دسته: طرحهای شبه آزمایشی، طرحهای نیمه آزمایشی و طرحهای آزمایشی کامل تقسیم می‌شوند.
- طرحهای شبه آزمایشی انواع مختلفی دارند. سه شکل رایج آنها عبارتند از: طرح پس‌آزمون با یک گروه ($X---T_1$)، طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با یک گروه ($T_1---X---T_2$) و طرح مقایسه گروههای ایستا ($\frac{X \quad T_2}{\quad\quad T_2}$)
- این طرحها را به دلیل عدم توانایی کنترل عوامل مؤثر در اعتبار تحقیق، شبه‌آزمایشی می‌نامند.
- طرح پس آزمون با یک گروه، تنها در مطالعات توصیفی به کار می‌رود.
- از معایب طرح پس‌آزمون آن است که: ۱- در اجرای طرح هیچ کنترلی اعمال نمی‌شود. ۲- امکان مقایسه مستقیم وجود ندارد. محقق اطلاعاتی از پیش‌آزمون یا گروههای دیگر ندارد و مقایسه فقط بر اساس اطلاعات عمومی محقق یا داده‌های تخیلی انجام می‌شود.

*** نحوه استفاده از نکات کلیدی:**

نکات کلیدی شماره (۴)

- اشتباه اندازه‌گیری حتی در صورت استفاده از آزمون استاندارد نیز زیاد است.
- به دلیل وجود تفاوتهای فردی، حتی کاربرد آزمون استاندارد نیز به اندازه وجود گروه کنترل، مؤثر نیست.
- امکان دستیابی به نتایج قابل دفاع وجود ندارد.
- طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با یک گروه قادر به کنترل شش متغیر مشتبه‌کننده اعتبار درونی نیست. این متغیرها شامل رخدادهای همزمان، بلوغ روانی و جسمی، نحوه اجرای پیش آزمون، وسایل اندازه‌گیری، بازگشت آماری و افت آزمودنیهاست.
- برای تحلیل داده‌های طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با یک گروه می‌توان از آزمون غیرپارامتریک علایم و ویل کاکسون استفاده کرد.
- طرح مقایسه گروههای ایستا به دلیل آنکه گروهها از قبل تشکیل شده‌اند، به این نام نامیده شده است.

نکات کلیدی شماره (۵)

- متغیرهای مشتبه کننده که در طرح مقایسه گروههای ایستا، کنترل نمی‌شوند عبارتند از نحوه انتخاب آزمودنیها، رخدادهای همزمان، بلوغ روانی و جسمی و بازگشت آماری.
- مهمترین طرحهای آزمایشی عبارتند از: پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل $\begin{pmatrix} R & T_1 & X & T_2 \\ R & T_1 & & T_2 \end{pmatrix}$، پس آزمون با گروه کنترل $\begin{pmatrix} R & X & T_1 \\ R & & T_1 \end{pmatrix}$ و چهارگروهی سولومن $\begin{pmatrix} R & T_1 & X & T_2 \\ R & T_3 & & T_4 \\ R & & X & T_5 \\ R & & & T_6 \end{pmatrix}$.
- طرحهای آزمایشی قادر به کنترل متغیرهای اعتبار درونی هستند اما ممکن است قادر به کنترل تمام متغیرهای اعتبار بیرونی نباشند.

نکات کلیدی شماره (۶)

- بهترین شیوه اعمال کنترل بر متغیرهای اعتبار درونی، تکرار آزمایش است توسط پژوهشگر دیگر یا در شرایط زمانی و مکانی دیگر.
- طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل به دو صورت انجام می شود:
  - یک گروه در معرض متغیر مستقل قرار می‌گیرد که گروه آزمایش نامیده می‌شود و گروه دیگر، گروه کنترل است.
  - هر دو گروه، گروه آزمایش محسوب می‌شوند که در آنها صورتهای مختلف یک متغیر مستقل اجرا می‌شود.
- در طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل، اکثر متغیرهای اعتبار درونی کنترل می‌شوند به جز متغیر افت آزمودنیها.
- پژوهشگر باید در گزارش تحقیق، تعداد آزمودنیهایی که تا پایان تحقیق همکاری خود را ادامه نداده‌اند، ذکر کند.

قادر به کنترل تمام متغیرهای اعتبار بیرونی

نکات کلیدی شماره (۷)

- در طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل گاهی در تحلیل داده ها از روشهای غلط استفاده می‌شود.
- این روشهای غلط عبارتند از: مقایسه نمره های پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و گروه کنترل، سپس مقایسه تفاوتهای مشاهده شده در گروه آزمایش و گروه کنترل، استفاده از آزمون t برای مقایسه میانگین پس آزمونها در دو گروه یا پیش آزمونهای دو گروه.
- روش صحیح تحلیل داده ها در طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، محاسبه تفاوت نمره پیش آزمون و پس آزمون برای هر آزمودنی و مقایسه میانگین دو دسته نمره به دست آمده با آزمون t یا آزمون یومن ویتنی و آزمون میانه است. روش بهتر استفاده از تحلیل کوواریانس می‌باشد.
- در طرح پس آزمون با گروه کنترل، تمام متغیرهای مشتبه کننده اعتبار درونی به جز افت آزمودنیها کنترل می‌شود. این افت باید در گزارش تحقیق ذکر شود.

* نحوه استفاده از نکات کلیدی

نکات کلیدی شماره (۸)

- برای تحلیل داده های طرح پس‌آزمون با گروه کنترل، اگر متغیر مشتبه‌کننده‌ای که با متغیر وابسته همبسته باشد، وجود داشته باشد، از تحلیل کوواریانس می‌توان استفاده کرد.
- در طرح چهارگروهی سولومن، تمام متغیرهای مشتبه‌کننده اعتبار درونی کنترل می‌شوند، بنابراین اختلافات مشاهده شده تفاوتهای واقعی ناشی از تأثیر متغیر مستقل است.
- در طرح چهارگروهی سولومن، برای تحلیل داده از تحلیل واریانس دوراهه استفاده می‌شود.
- در طرح چهارگروهی سولومن اگر نسبت F برای تعامل های موجود در پس‌آزمونها، معنادار باشد، یعنی کارآیی متغیر مستقل بر حسب اجرا یا عدم اجرای پیش‌آزمون، تغییر می کند.

نکات کلیدی شماره (۹)

- اگر تفاوت میانگین های پس‌آزمون در گروههایی که پیش‌آزمون در آنها اجرا شده معنادار باشد، اما در گروههایی که پیش‌آزمون در آنها اجرا نشده، تفاوت میانگین پس‌آزمون معنادار نباشد، می‌توان نتیجه گرفت تفاوت‌های مقایسه اول در اثر پیش‌آزمون بوده و نتایج قابل تعمیم به جامعه مورد نظر نمی‌باشد.
- به طور کلی طرحهای آزمایشی قادر به کنترل متغیرهای اعتبار درونی هستند، اما نمی‌توانند کلیه منابع اعتبار بیرونی را تحت کنترل قرار دهند. به علاوه، بعضی از متغیرهای اعتبار بیرونی تحت تأثیر طرح تحقیق نیستند.
- اعتبار بیرونی را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
  - اعتبار جامعه: امکان تعمیم یافته‌های نمونه به جامعه مورد نظر
  - اعتبار محیطی: امکان تعمیم یافته ها به شرایط زمانی و مکانی دیگر

- متغیرهای اعتبار جامعه عبارتند از:

۱- کنش متقابل بین انتخاب آزمودنیها و متغیر مستقل در طرح آزمایشی

۲- کنش متقابل بین متغیر مستقل و ویژگیهای آزمودنیها.

- متغیرهای اعتبار محیطی عبارتند از:

۱- توصیف متغیر مستقل

۲- توصیف و اندازه‌گیری متغیر وابسته

۳- مزاحمت های ناشی از اجرای متغیرهای مستقل چندگانه

۴- کنش متقابل بین رخدادهای تاریخی و تأثیر متغیر مستقل

۵- کنش متقابل بین زمان اندازه گیری و تأثیر متغیر مستقل

۶- هوشیار شدن آزمودنیها دراثر اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون

۷- تأثیر تازگی و غیرعادی بودن شرایط اجرای تحقیق

۸- زمینه اطلاعات آزمودنیها

۹- رفتار مجریان

نکات کلیدی شماره (۱۱)

- یکی از عوامل مؤثر بر اعتبار محیطی، توصیف دقیق و عملی و عینی چگونگی اندازه‌گیری متغیر وابسته است.
- عامل دیگر، پایایی ابزار اندازه‌گیری است. اگر پایایی ابزار، کافی نباشد، خطای نوع دوم ممکن است اتفاق افتد.
- انتخاب نامناسب وسیله اندازه‌گیری و پایایی قضاوت مشاهده‌کنندگان در اندازه‌گیری متغیر وابسته نیز، از عوامل تأثیر گذار بر اعتبار بیرونی است.
- باربر چهار نوع تأثیر در رابطه با محقق تذکر داده است:

۱. تأثیر ناشی از بیان مفروضات اساسی و تعبیر و تفسیر حوزه و حدود تحقیق
۲. تأثیر عدم تهیه و تدوین روش اجرا به صورت دقیق
۳. به کارگیری ابزار آماری نامناسب و تجزیه و تحلیل غلط
۴. عدم توجه به پایایی و اعتبار ابزار اندازه‌گیری

نکات کلیدی شماره (۱۲)

مجریان تحقیق ممکن است به پنج طریق بر نتایج تحقیق تأثیر گذارند و موجب مشتبه شدن تأثیر متغیر مستقل شوند:

۱. عدم احساس مسئولیت مستقیم

۲. قصور در اجرای روش تحقیق مطابق با طرح تحقیق

۳. بی‌دقتی در ثبت و جمع‌آوری اطلاعات

۴. عدم دقت در انجام وظایف محوله

۵. جلب توجه آزمودنیها از تحقیق به سمت مسایل فرعی و بدون ارتباط با اهداف تحقیق به شکلی ناخودآگاه و ناهشیار.

طب

عجائب

نکات کلیدی شماره (۱)

- انواع طرحهای گسترش‌یافته طرحهای آزمایشی، شامل پیش‌آزمون و پس آزمون چندگروهی، پس‌آزمون چندگروهی، طرح گسترش یافته سولومن، طرح عاملی با اندازه‌گیریهای مکرر، طرح عامل با جایگزینی تصادفی با محدودیت و طرح عاملی با جایگزینی کاملاً تصادفی می‌باشد.

- در طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون چند گروهی $\begin{pmatrix} R & T_1 & X_1 & T_2 \\ R & T_1 & X_2 & T_2 \\ R & T_1 & X_3 & T_2 \end{pmatrix}$

داده‌های تحقیق، با استفاده از تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل واریانس لیندکوئیست تجزیه و تحلیل می‌شوند.

- در تحلیل واریانس لیندکوئیست با اندازه گیری مکرر سه نسبت F محاسبه می‌شود: نسبت F برای تأثیر گروه، نسبت F برای نشان دادن تأثیر متغیر مستقل و نسبت F برای نشان دادن تعامل بین گروه و متغیر مورد آزمایش.

نکات کلیدی شماره (۳)

- با استفاده از این روش نسبت F متغیر مورد آزمایش خیلی کم شده و ممکن است خطای نوع دوم روی دهد.
- در طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی استفاده از آزمون t و تحلیل واریانس یک طرفه برای تحلیل پیش‌آزمون یا پس آزمون به طور جداگانه، روشی غلط است.
- تحلیل داده‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی، به تحلیل واریانس یک طرفه کروسکال والیس و آزمونهای تعقیبی نیاز دارند.
- در طرح پس‌آزمون چند گروهی، $\begin{pmatrix} R & X_1 & T_2 \\ R & X_2 & T_2 \\ R & X_3 & T_2 \end{pmatrix}$ از روش تجزیه و تحلیل غیرپارامتریک شامل تجزیه و تحلیل کروسکال والیس می توان استفاده نمود.

نکات کلیدی شماره (۳)



➡ طرح گسترش یافته سولومن، $\begin{pmatrix} R & A & T_1 & X & T_2 \\ R & B & T_1 & & T_2 \\ R & C & & X & T_2 \\ R & D & & & T_2 \\ R & E & & X & T_2 \end{pmatrix}$ محقق را قادر می‌سازد پیش از چهار گروه را مطالعه و به سؤالات بیشتری پاسخ دهد.

➡ طرحهای آزمایشی واقعی گسترش یافته یا طرحهای تحلیل عاملی واریانس به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند:

- طرحهای تصادفی با محدودیت
- طرحهای عاملی با جایگزینی کاملاً تصادفی
- تحلیل عاملی با اندازه گیری مکرر

➡ در آمار و تحقیق، عامل یا فاکتور عبارت از متغیر مستقل است. هر عامل ممکن است یک یا چند سطح داشته باشد.

* نحوه استفاده از نکات کلیدی:

نکات کلیدی شماره (۴)

- تحلیل عاملی واریانس عبارت از تحلیلی است که در آن دو یا چند متغیر مستقل مشارکت دارند.
- تحلیل عاملی که در آن دو متغیر مستقل مشارکت دارد، تحلیل واریانس دوطرفه، تحلیل واریانس عاملی دوطرفه یا تحلیل عاملی واریانس و تحلیل عامل نامیده می‌شود.
- در تحلیل عاملی، متغیر مستقل بر حسب توانایی محقق در دخل و تصرف و دستکاری آن به دو دسته تقسیم می‌شود: متغیر فعال یا عملی و متغیر هویتی یا تشخیصی.
- متغیر عملی یا فعال متغیری است که محقق می‌تواند آزمودنیها را در دو سطح مختلف آن به صورت تصادفی جایگزین نماید. مثل مشاوره و راهنمایی یا روش تدریس.
- متغیر هویتی یا تشخیصی متغیری است که محقق توانایی قرار دادن آزمودنیها در سطوح مختلف آن را ندارد. ماهیت سطوح این متغیر به گونه‌ای است که آزمودنیها خود به خود و بدون دخالت محقق از قبل در آنها جایگزین شده‌اند. مثل جنس، هوش و پیشرفت تحصیلی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی.

- طرح آزمایش عاملی طرحی است که حداقل دارای یک متغیر فعال یا عملی باشد که محقق بتواند آزمودنیها را به طور تصادفی در سطوح مختلف آن جایگزین کند.
- اگر همه متغیرهای مستقل یا عامل‌ها هویتی باشند، محقق قادر به جایگزینی تصادفی آزمودنیها در سطوح مختلف متغیر نیست، در نتیجه تحقیق تنها یک مطالعه توصیفی است؛ نمی‌توان استنباط آماری نمود و یافته‌ها قابلیت تعمیم ندارند.
- در طرحهای جایگزینی تصادفی با محدودیت، جایگزینی آزمودنیها در سطوح یک متغیر هویتی یا تشخیصی انجام می‌گیرد.
- استفاده از متغیرهای هویتی در این طرحها به دو دلیل انجام می‌شود:

الف- علاقه محقق برای آنکه بداند کارآیی نسبی متغیر مستقل با توجه به ویژگیهای آزمودنیها تغییر می‌کند یا نه؟

ب- به دلیل افزایش حساسیت و قدرت تحلیل آماری به منظور آشکار شدن تأثیرات احتمالی متغیر مستقل.

دو تفاوت اساسی بین طرح عاملی که در آن متغیر هویتی و فعال، هر دو وجود دارند با طرح عاملی که در آن همه متغیرها فعال هستند، وجود دارد:

الف- از لحاظ روش جایگزینی آزمودنیها: در طرح تصادفی با محدودیت، آزمودنیها ابتدا بر اساس سطوح متغیر هویتی جایگزین می شوند و در طرح کاملاً تصادفی، محقق می تواند آزمودنیها را بدون هیچ محدودیتی در سطوح مختلف هر متغیر به صورت تصادفی جایگزین کند.

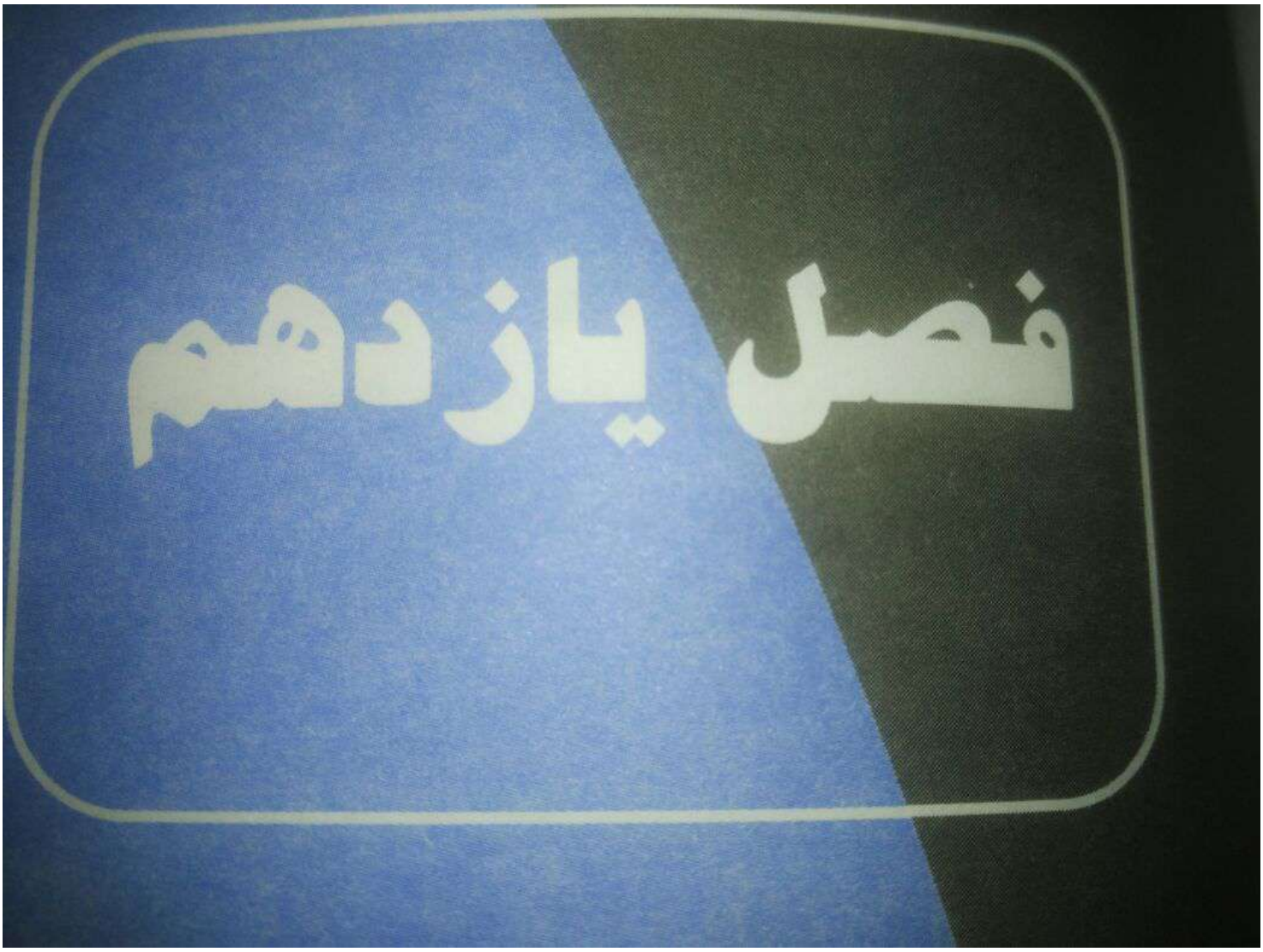
ب- تفاوت دیگر در تعداد سؤالات است که به وسیله طرح می‌توان پاسخ داد: در طرح تصادفی با محدودیت تنها به دو سؤال تحقیق و در طرح کاملاً تصادفی سه سؤال تحقیق پاسخ داده می‌شود.

- طرح تحقیق با اندازه‌گیری مکرر به دو صورت انجام می شود:

الف- مطالعاتی که در آن چند متغیر وابسته وجود دارد و برای هر آزمودنی در هر متغیر وابسته یک عدد بدست می‌آید.

ب- مطالعاتی که در آنها یک متغیر وابسته وجود دارد ولی هر آزمودنی در سطوح مختلف متغیر مستقل مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد.

- در طرحهای تحلیل عاملی با اندازه‌گیری مکرر از روش تحلیل واریانس لیندکوئیست نوع اول و سوم استفاده می‌شود.


فصل یازدهم

نکات کلیدی شماره (۱)

- طرحهای نیمه آزمایشی، طرحهای نیمه کاملی از آزمایش واقعی هستند.
- در طرحهای آزمایش واقعی محقق می‌تواند حداکثر کنترل را بر شرایط تحقیق و متغیرهای مزاحم اعمال کند. او می‌تواند آزمودنیها را به طور تصادفی در گروهها جایگزین کند و زمان شروع و خاتمه و شرایط اندازه‌گیری را تعیین نماید.
- در طرحهای نیمه آزمایشی، محقق کنترل محدودی بر شرایط تحقیق دارد. او می‌تواند تنها دو عامل زمان مشاهده و اندازه‌گیری و اجرای متغیر مستقل، همچنین تعیین گروه آزمایش را کنترل نماید.
- در طرحهای آزمایشی کامل، حداکثر کنترل بر متغیرهای اعتبار درونی اعمال می‌شود، اما در طرحهای نیمه آزمایشی حداکثر کنترل بر متغیرهای اعتبار بیرونی اعمال می‌شود.

نکات کلیدی شماره (۲)

- در طرحهای نیمه آزمایشی، گروهها به طور طبیعی شکل گرفته‌اند، در نتیجه واکنش آزمودنیها نسبت به تحقیق کاهش می‌یابد، اما در طرحهای آزمایشی، جایگزینی تصادفی آزمودنیها موجب آگاهی آنها درباره تحقیق می‌شود، در نتیجه واکنش آزمودنیها نسبت به تحقیق افزایش می‌یابد.
- انواع طرحهای نیمه‌آزمایشی عبارتند از: طرح گروه کنترل نابرابر، طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با نمونه‌گیری‌های مجزا، طرح سریهای زمانی با یک گروه و چند گروه.
- در حوزه علوم تربیتی به دلیل محدودیت در مواردی مثل انتخاب و جایگزینی تصادفی آزمودنیها و دستکاری متغیر مستقل، بیشتر از طرحهای نیمه آزمایشی استفاده می‌شود.
- دیاگرام طرح گروه کنترل نابرابر عبارت است از:

$T_1 \quad X \quad T_2$

$T_1 \qquad\qquad T_2$

نکات کلیدی شماره (۳)

- طرح گروه کنترل نابرابر مشابه با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. تفاوت آنها در این است که در گروه کنترل نابرابر، انتخاب و جایگزینی آزمودنیها به صورت تصادفی نیست.
- در طرح گروه کنترل نابرابر، گروهها یا به شکل طبیعی و دست نخورده‌اند و محقق گروه آزمایش و کنترل را تعیین می‌کند یا به صورت داوطلبانه، گروه خود را تعیین می‌کنند.
- در طرح گروه کنترل نابرابر، متغیرهای انتخاب آزمودنیها، رخدادهای همزمان، بلوغ روانی و جسمی، بازگشت آماری و افت آزمودنیها می‌تواند اعتبار درونی تحقیق را کاهش دهند.
- تنها مزیت طرح گروه کنترل نابرابر بر طرحهای آزمایشی مشابه، کنترلی است که بر واکنش آزمودنیها یعنی اعتبار بیرونی اعمال می‌کند.

نکات کلیدی شماره (۴)

- در میان متغیرهای اعتبار درونی، گروه کنترل نابرابر تنها قادر به کنترل وسایل اندازه‌گیری و نحوه اجرای آزمون است.
- روش صحیح تحلیل داده‌ها در گروه کنترل نابرابر، محاسبه تفاضل نمره پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای هر آزمودنی و مقایسه میانگین نمره‌های بدست آمده گروهها با استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک (تحیل واریانس یک راهه) و آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی و میانه است.
- مناسب‌ترین روش تحلیل داده در طرح کنترل نابرابر، تحلیل کوواریانس است.
- طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با نمونه‌گیری مجزا، موقعی استفاده می‌شود که محقق نتواند گروهها را به صورت تصادفی در معرض متغیر مستقل قرار دهد. فقط می‌تواند تعیین کند کدام گروهها قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری شوند.
- دیاگرام طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با نمونه‌گیری‌های مجزا عبارت است از:

$$R \quad T_1 \quad (X) \quad ---$$

$$R \quad --- \quad X \quad T_2$$

نکات کلیدی شماره (۵)

- در این طرح، گروهها به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، یکی از گروهها قبل از اجرای متغیر مستقل اندازه گیری می شود، گروه دوم بعد از اجرای متغیر مستقل مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
- طرح پیش آزمون - پس آزمون با نمونه گیری مجزا، قادر به کنترل متغیرهای رخدادهای همزمان، افت آزمودنیها، رشد روانی و فیزیولوژیکی، و ابزار اندازه‌گیری نیست.
- ابزار مناسب برای تحلیل داده های طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با نمونه‌گیری مجزا، آزمون پارامتریک (تحیل واریانس یک راهه) و آزمون های غیرپارامتریک (یومن ویتنی و میانه) است.
- طرح پیش‌آزمون و پس آزمون با نمونه گیریهای مجزا، نسبت به طرح آزمایش واقعی، از توانایی بیشتری برای کنترل متغیرهای اعتبار بیرونی برخوردار است.

نکات کلیدی شماره (۶)

- طرح سریهای زمانی، روشهای نیرومندی برای مطالعه در زمینه هایی از قبیل ارزشیابی کارآیی متغیرهای مورد آزمایش برنامه ریزی شده و حتی رفتارهای از پیش اتفاق افتاده و برنامه ریزی نشده از قبیل مطالعات مربوط به اطلاعات اجتماعی، قوانین ازدواج و طلاق هستند.
- طرح سریهای زمانی در مطالعاتی که ادعاهای علی دارند از حساسیت فراوانی برخوردارند.
- طرح سریهای زمانی با یک گروه به چهار صورت اجرا می شود:

الف- یک گروه با یک متغیر مستقل موقتی:

$$T_1 \quad T_2 \quad T_3 \quad T_4 \quad X \quad T_5 \quad T_6 \quad T_7 \quad T_8$$

ب- یک گروه با یک متغیر مستقل که پس از اجرای موقت، اندازه‌گیری متوقف می‌گردد:

$$T_1 \quad T_2 \quad T_3 \quad T_4 \quad X \quad \overline{T_5 \quad T_6} \quad T_7 \quad T_8$$

نکات کلیدی شماره (۷)

ج- یک گروه با یک متغیر مستقل که اجرای آن ادامه می‌یابد:

$$T_1 \quad T_2 \quad T_3 \quad T_4 \quad X \quad T_5 \quad T_6 \quad T_7 \quad T_8$$

د- یک گروه با چند متغیر مستقل:

$$T_1 \quad T_2 \quad T_3 \quad T_4 \quad X \quad T_5 \quad T_6 \quad T_7 \quad T_8 \quad Y \quad T_9 \quad T_{10} \quad T_{11} \quad T_{12}$$

- در طرح سریهای زمانی با یک گروه، محقق می‌تواند اندازه گیری یا مشاهده را به دو صورت انجام دهد: مشاهده یا اندازه گیری با تکرار گروه، مشاهده یا اندازه‌گیری از طریق جانشینی گروه.
- در طرح سریهای زمانی یک گروهی، متغیرهای حوادث تاریخی همزمان، افت آزمودنیها، رشد، اجرای آزمون و وسایل یا ابزار اندازه‌گیری، نحوه انتخاب آزمودنیها و بی‌ثباتی متغیر وابسته، باعث کاهش اعتبار درونی یافته‌های تحقیق می‌شوند.
- طرح سریهای زمانی با یک گروه نسبت به طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل، می‌تواند متغیرهای بیشتری را کنترل کند.

*** نحوه استفاده از نکات کلیدی:**

نکات کلیدی شماره (۸)

- در طرحهای سریهای زمانی، روشهای آماری پیچیده‌ای استفاده می‌شود.
- طرح سریهای زمانی با چند گروه، شبیه طرحهای سریهای زمانی با یک گروه، ست با این تفاوت که تعداد گروهها در طرح چندگروهی، بیشتر است.
- طرح سریهای زمانی چندگروهی شبیه طرح گروه کنترل نابرابر است، با این تفاوت که تعداد اندازه‌گیریهای قبل از اجرای متغیر مستقل و بعداز آن بیشتر می‌باشد.
- طرح سریهای زمانی چندگروهی از بهترین طرحهای نیمه تجربی یا نیمه‌آزمایشی ست، زیرا تأثیر متغیر مستقل بر یک گروه با گروههای دیگر مقایسه می‌شود.
- چهار نوع طرح سریهای زمانی با یک گروه، می تواند برای چند گروه هم استفاده شود. در این طرحها گروهها به وسیله خط فاصله از یکدیگر جدا می‌شوند. این خط فاصله نشان‌دهنده نابرابر بودن گروهها است. گروه زیرخط، گروه کنترل یا مقایسه نامیده می‌شود.

بطاقة عمل

نکات کلیدی شماره (۱)

- به دلیل ضعف‌های موجود در روشهای تحقیق کمی، تحقیق کیفی رو به گسترش است.
- تحقیق کیفی عبارت است از مجموعه فعالیتهایی همچون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعالیتهای پژوهشی که هرکدام به نحوی محقق را در کسب اطلاعات دست اول درباره موضوع یاری می‌دهند.
- در تحقیق کیفی اطلاعات از نوع مبانی ارزشی، عقیدتی و رفتاری و تلاش برای درک احساس، هیجانها و انگیزش از طریق زندگی کردن با مردم مورد پژوهش و یادگیری فرهنگ آنها، جمع‌آوری می‌شود.
- محقق کیفی رفتار جتماعی را به این دلیل درک می‌کند که خود را به جای دیگران قرار می‌دهد.



➥ محققان کیفی، روش کمی علمی را مردود می‌شمارند زیرا:

- رفتار آنان با موضوع‌های مورد بحث در علوم فیزیکی متفاوت است.
- ارائه و آزمون نظریه‌های انتزاعی با استفاده از کمیت، محقق را از واقعیت دور می‌کند و تحقیق را به نظریه محدود می‌سازد.
- استفاده به روشهای کمی مانع درک صحیح محقق از تجربه‌های درونی غیرقابل مشاهده می‌شود.

➥ بعضی از محققان کیفی، درک خود را بر نظریه رسمی استوار می‌سازند و در تحقیق کیفی از روشهای محاسبه آماری استفاده می‌کنند.

➥ عده‌ای معتقدند، موقعی می‌توان دیدگاه دیگران را به دقیق‌ترین شکل درک کرد که محقق از نظریه‌های از پیش پذیرفته شده، کمتر استفاده کند.

نکات کلیدی شماره (۳)

- ایده‌آل‌ترین روش در تحقیق کیفی آن است که محقق خود را در بطن موضوع قرار دهد. او باید ارزشهای شخصی و پیش داوریها را کنار بگذارد و جهان را از دریچه چشم دیگران تجربه کند.
- هدف تحقیق کیفی، توصیف واقعیتهای اجتماعی از دیدگاه افراد است نه از دیدگاه مشاهده کنندگان.
- برای موفقیت در کسب دانش کامل اجتماعی محقق باید بتواند:
  - کنش و واکنش اجتماعی را درک کند.
  - گاهی موضوع را مورد سؤال قرار دهد.
  - درک کند خود، تا چه اندازه بر مسأله پژوهش اثر گذاشته و یا موقعیت تحقیق چقدر بر او اثر گذاشته است.
  - انتظار شوک فرهنگی را داشته باشد.

نکات کلیدی شماره (۴)

- در تحقیق کیفی از روشهایی مانند پژوهش موردی، تحقیق میدانی، مشاهده حضوری، مصاحبه عمیق، قوم شناسی و قوم نگاری استفاده می شود.
- همه این روشها بر این عقیده استوارند که تجربه بهترین ابزار درک اجتماعی است.
- یکی از پرکاربردترین روشهای تحقیق کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، پژوهش موردی است.
- پژوهش موردی عبارت است از مطالعه عمیق نمونه‌هایی از یک پدیده در محیط طبیعی و از دیدگاه افرادی که در آن پدیده مشارکت دارند.
- از نظر گال و همکاران، پژوهش موردی دارای چهار ویژگی است:

۱- مطالعه پدیده از طریق تمرکز بر نمونه‌های ویژه

۲- مطالعه عمیق موردی

۳- بررسی شفاف دیدگاه شرکت‌کنندگان در پژوهش

۴- مطالعه پدیده‌ها در محیط طبیعی

نکات کلیدی شماره (۵)

به عقیده دلاور پژوهش موردی دارای ۳ ویژگی است:

۱- مشاهده رفتار در وضعیت طبیعی:

- درک محقق از آن جهت قابل اعتماد است که پدیده در دنیای واقعی بررسی می‌شود.

بزرگترین تفاوت تحقیق کیفی با سایر روشها آن است که حضور مستقیم در صحنه مشاهده باعث می‌شود محقق تجربه غنی‌تری کسب کند، درنتیجه نسبت به فعالیتهای غیر علمی حساسیت بیشتری نشان می‌دهد.

۲- عمق ادراک یا توانایی دستیابی به نظرهای شخصی.

۳- انعطاف‌پذیری: در این روش محقق می تواند علاوه بر سؤالهای از پیش تدوین شده، به سؤالهای مطرح شده در زمان اجرای پژوهش نیز پاسخ دهد. به عبارت دیگر، محقق می تواند تحقیق را بر اساس موقعیتهای جدید گسترش دهد و آن را بر پایه مشاهده مستقیم هدایت کند.

نکات کلیدی شماره (۶)

- مراحل پژوهش موردی عبارتند از:
۱- بیان مسأله، ۲- انتخاب مورد، ۳- نقش پژوهشگر، ۴- ورود و خروج پژوهشگر، ۵- جمع‌آوری داده ها، ۶- تجزیه و تحلیل داده‌ها.
- مورد عبارت است از نمونه هایی از یک پدیده در محیط طبیعی.
- بر حسب آنکه بین عمق مطالعه موردها و گستردگی موردها، کدامیک اهمیت داشته باشد، ممکن است تعداد موردها محدود انتخاب شود یا افزایش یابد.
- میزان مشارکت پژوهشگر در محیط اجتماعی باید به گونه ای باشد که پژوهشگر بتواند واقعیتها را به خوبی ببیند و تجربه کند.
- بهترین شکل مشارکت آن است که پژوهشگر بخشی از وقت خود را در محل پژوهش بگذراند و مطالبی درباره آن محیط بیاموزد و در ادامه به مشاهده مشارکتی بپردازد.

نکات کلیدی شماره (۷)

- مهمترین روشهای جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش موردی عبارتند از: مشاهده، مصاحبه عمیق، بررسی اسناد، تاریخچه زندگی، تجزیه و تحلیل تاریخی، فیلم، ویدئو، عکس و آزمونهای روان شناختی.
- رویکردهای مختلفی برای تحلیل داده ها در پژوهش کیفی وجوددارد.
- جنبه‌های مشترک و مراحل کلی تحلیل داده‌های کیفی از نظر میلز و هابرمن، به شرح زیر است:

۱) کدگذاری مطالب اولیه

۲) افزودن اظهارنظرهایی به آنها

۳) مرور مطالب برای شناسایی الگوها، مضامین و روابط

۴) انجام تعمیم همخوانیها و هماهنگی‌های مشاهده شده در قالب چند عنوان اصلی.

۵) ارتباط دادن تعمیم‌ها به دانش موجود در قالب نظریه‌ها و ساختارها.

*** نحوه استفاده از نکات کلیدی:**

نکات کلیدی شماره (۸)

نوع دیگری از روش تحلیل داده ها شامل پنج مرحله است:

۱. سازماندهی داده ها
۲. طبقه بندی داده ها، مضامین و الگوها
۳. آزمون فرضیه ها
۴. جستجو برای توجیه های مختلف داده ها
۵. نوشتن گزارش